Je réussis
pas à pas

en Physique Chimie

1 AC



Tome 2

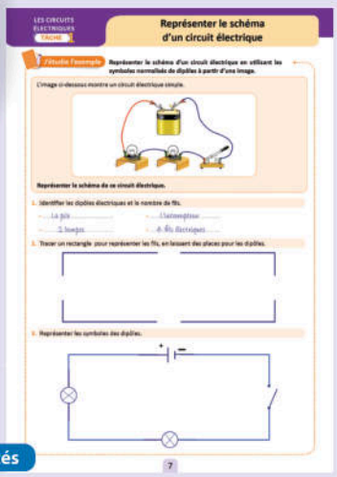
Www.AdrarPhysic.Fr

مدرستنا
madrastna
www.madrastna.ma

MON LIVRET



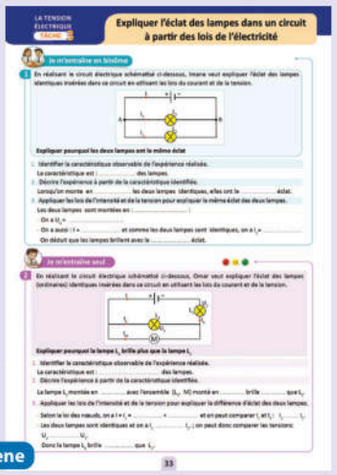
• Je pratique mes tâches en classe et à la maison



J'applique mes connaissances scientifiques



Je réalise des expériences scientifiques



J'applique des démarches scientifiques



• Je m'auto-évalue régulièrement

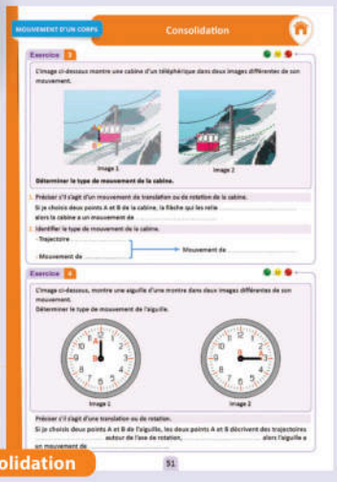
Je maîtrise cette tâche. Je ne fais plus d'erreurs.

Je fais encore quelques erreurs. Je dois encore m'entraîner.

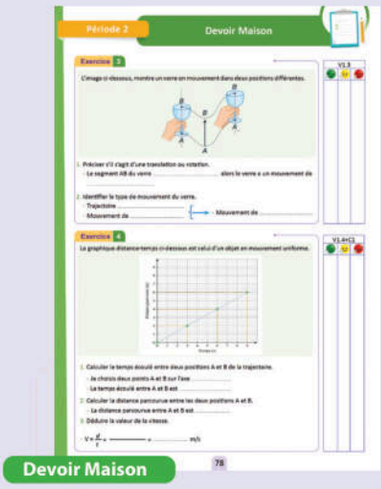
Je ne sais pas par où commencer. J'ai besoin d'aide de mon enseignant.



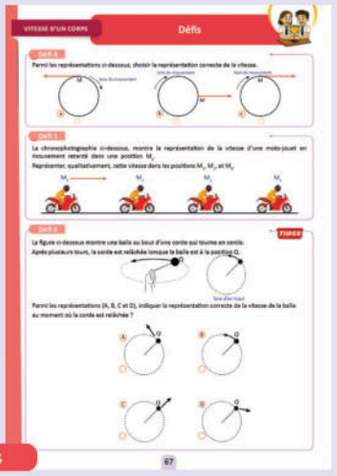
• Je révise régulièrement et je me prépare à l'évaluation



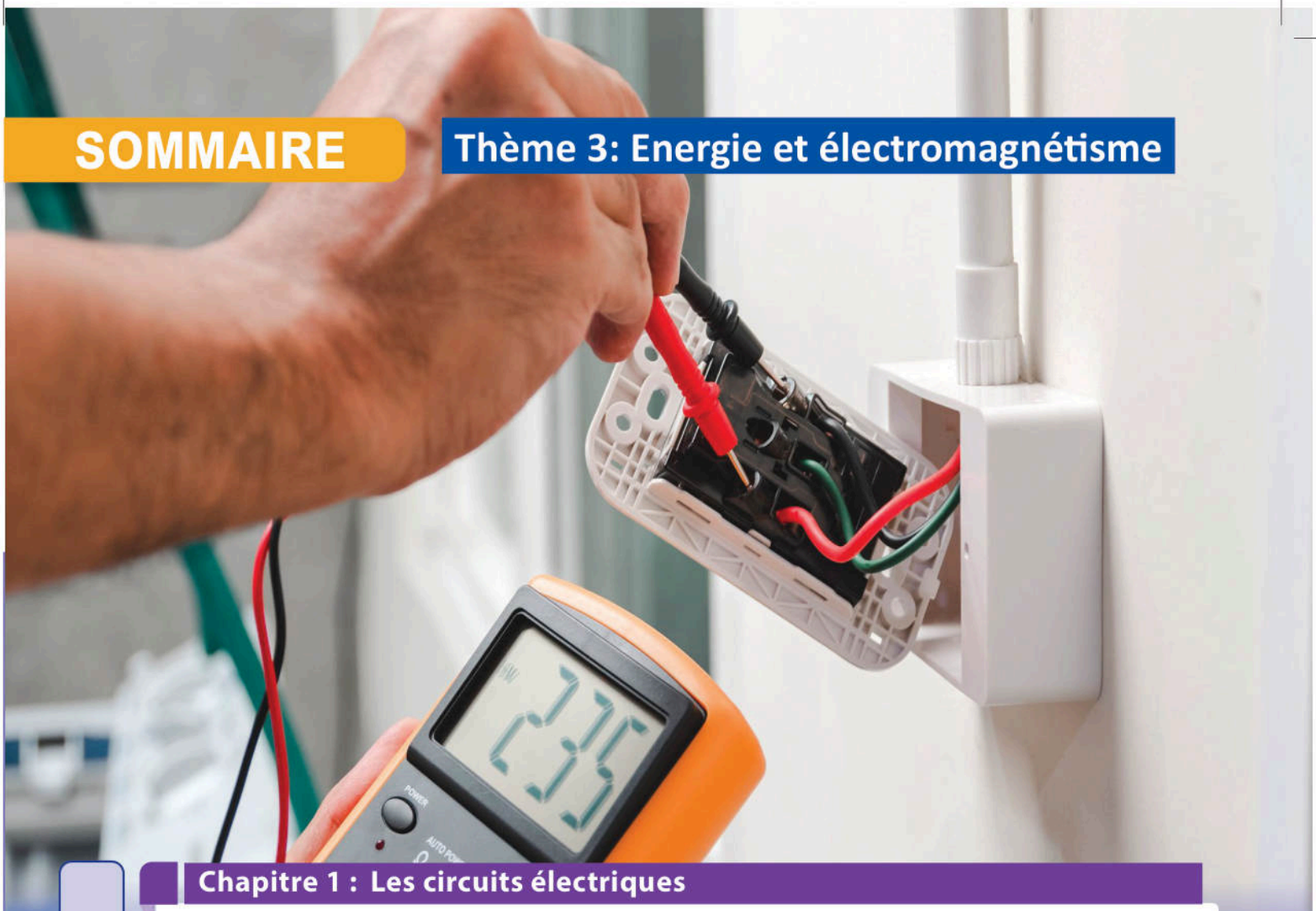
Pour consolider mes apprentissages.



Pour me préparer aux contrôles.



Pour aller plus loin



SOMMAIRE

Thème 3: Energie et électromagnétisme

Période 4

Chapitre 1 : Les circuits électriques

Tâche 1. Représenter le schéma d'un circuit électrique 6

Tâche 2. Identifier, à partir du nombre de boucles, si un circuit électrique, est monté en série ou en dérivation 9

Tâche TP Déterminer, expérimentalement, les caractéristiques d'un circuit électrique en série 11

Consolidation 13

Défis 15

Chapitre 2 : Le courant électrique

Tâche 1. Utiliser un multimètre pour mesurer l'intensité du courant électrique 18

Tâche 2. Utiliser les lois de l'intensité pour déterminer la valeur d'une intensité du courant 21

Consolidation 23

Défis 24

FICHE MÉTHODE 26

Chapitre 3 : La tension électrique

Tâche 1. Utiliser un multimètre pour mesurer une tension électrique 28

Tâche 2. Utiliser les lois des tensions pour déterminer la valeur d'une tension électrique 30

Tâche 3. Expliquer l'éclat des lampes dans un circuit à partir des lois de l'électricité 32

Consolidation 34

Défis 36

Devoir maison 38

Www.AdrarPhysic.Fr

SOMMAIRE

Thème 4: Mouvement et interactions



Période 5

Chapitre 4 : Mouvement d'un corps

Tâche 1. Identifier l'état d'un corps par rapport à un corps de référence 41
Tâche 2. Déterminer le type de trajectoire d'un corps en mouvement 45
Tâche 3. Déterminer le type le mouvement d'un corps mobile 47
Consolidation 49
Défis 52

Chapitre 5 : Vitesse d'un corps

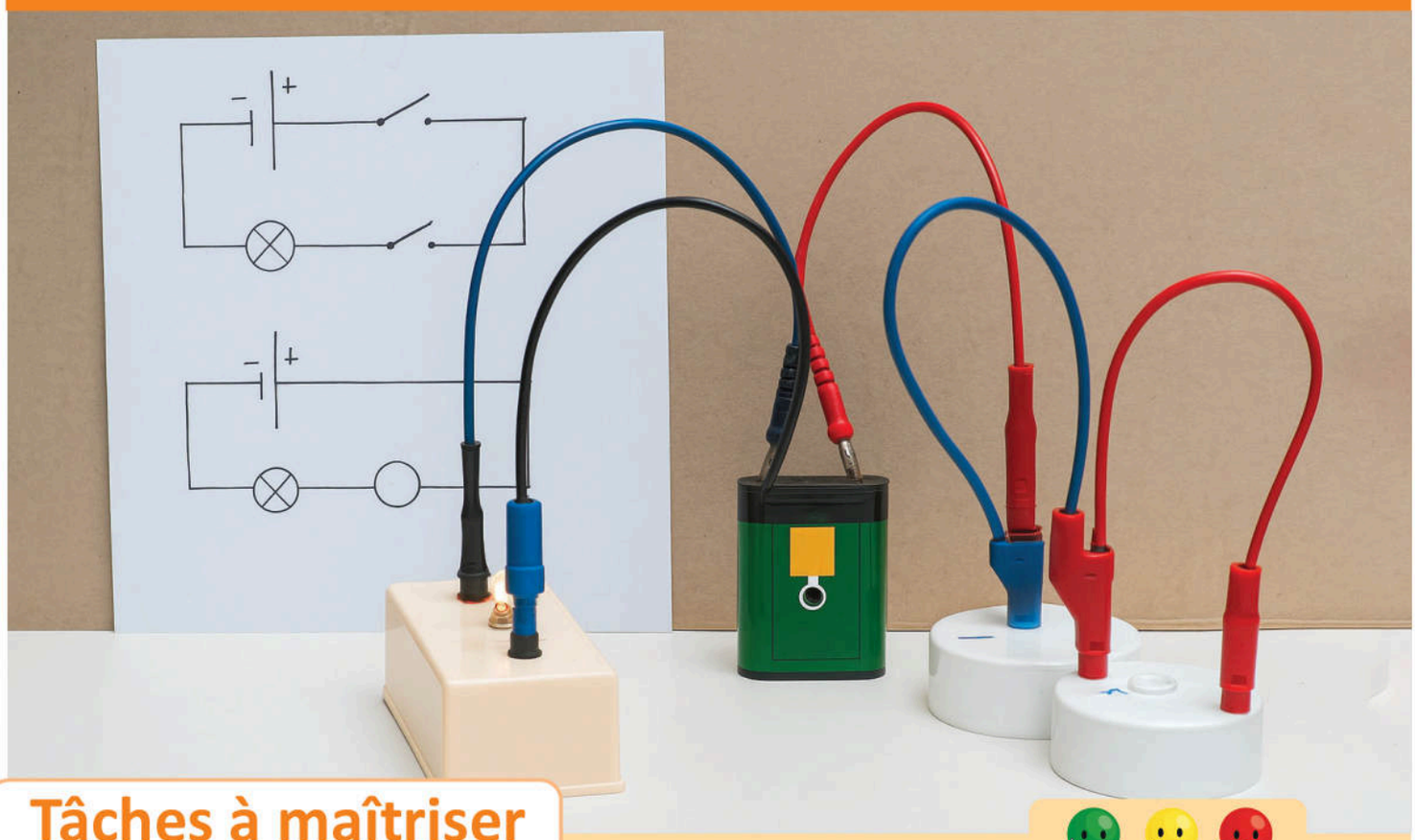
Tâche 1. Déterminer la nature du mouvement d'un corps mobile 55
Tâche 2. Déterminer la vitesse d'un corps mobile 57
Tâche 3. Déterminer la nature du mouvement à partir de la représentation de la vitesse 60
Consolidation 64
Défis 66

Chapitre 6 : Énergies d'un corps en mouvement

Tâche 1. Comparer l'énergie cinétique de deux corps en mouvement de translation 69
Tâche 2. Étudier l'effet de la position et de la masse sur l'énergie potentielle d'un corps 72
Consolidation 75
Défis 76
Devoir maison 77

Www.AdrarPhysic.Fr

Chapitre 1 Les circuits électriques



Tâches à maîtriser

	E1.1	Représenter le schéma d'un circuit électrique en utilisant les symboles normalisés de dipôles.			
	E1.2	Identifier, à partir du nombre de boucles, si un circuit électrique est monté en série ou en dérivation.			
I5	E1.3	Déterminer, expérimentalement, les caractéristiques propres à chaque type de circuit électrique.			

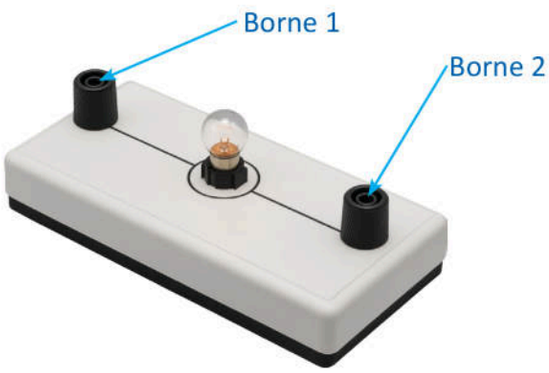
Www.AdrarPhysic.Fr

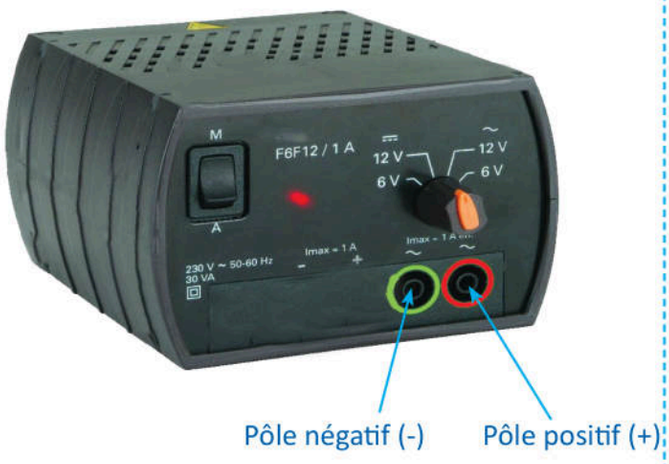
Représenter le schéma d'un circuit électrique



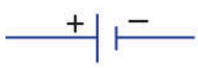
Je me prépare — Dipôles électriques et leurs symboles

1 Tout élément électrique possédant **deux** bornes s'appelle **dipôle électrique**.

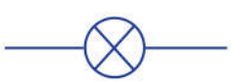




2 **Le générateur** électrique est un dipôle qui fournit de l'énergie électrique.
Ses bornes s'appellent les pôles.

Générateur	 La pile	 Le générateur électrique de laboratoire
Son symbole		

3 **Le récepteur électrique** est un dipôle qui **reçoit** de l'énergie électrique.

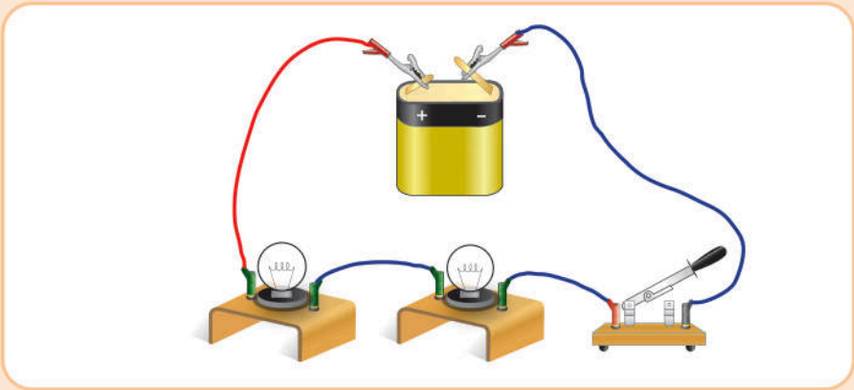
Récepteur	 Lampe	 Moteur	 Interrupteur	 Diode DEL
Son symbole				

Représenter le schéma d'un circuit électrique

J'étudie l'exemple

Représenter le schéma d'un circuit électrique en utilisant les symboles normalisés de dipôles à partir d'une image.

L'image ci-dessous montre un circuit électrique simple.



Représenter le schéma de ce circuit électrique.

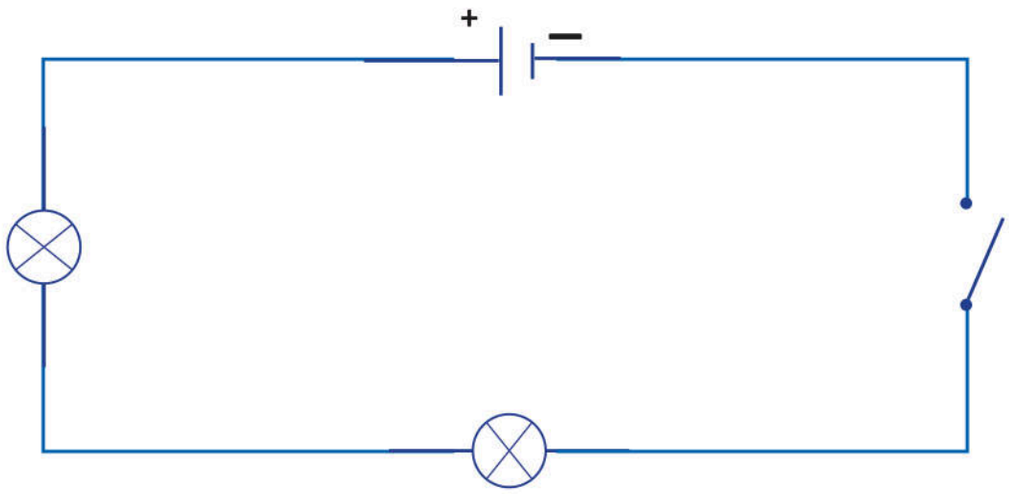
1. Identifier les dipôles électriques et le nombre de fils.

- La pile
- L'interrupteur
- 2 lampes
- 4 fils électriques

2. Tracer un rectangle pour représenter les fils, en laissant des places pour les dipôles.



3. Représenter les symboles des dipôles.

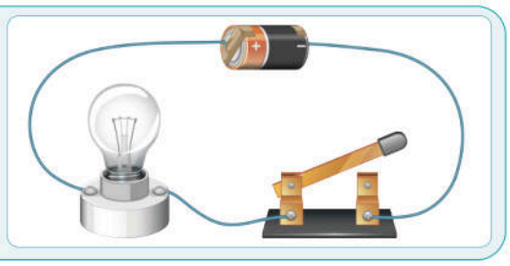


Représenter le schéma d'un circuit électrique



Je m'entraîne en binôme

1 L'image ci-contre montre un circuit électrique.



Représenter le schéma de ce circuit électrique.

1. Identifier les dipôles électriques et le nombre de fils.

- .....
- .....
- .....
- .....

2. Tracer un rectangle avec des lignes droites, en laissant des places pour les dipôles.

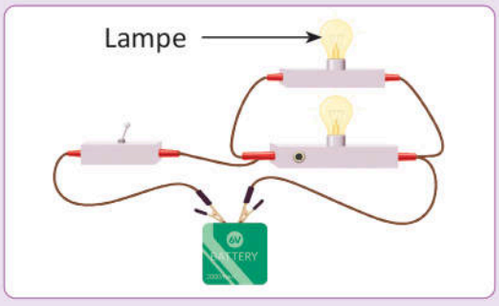
3. Représenter les symboles des dipôles.



Je m'entraîne seul



2 L'image ci-contre montre un circuit électrique.



Représenter le schéma de ce circuit électrique.

1. Identifier les dipôles électriques et le nombre de fils.

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

2. Tracer deux rectangles, en laissant des places pour les dipôles.

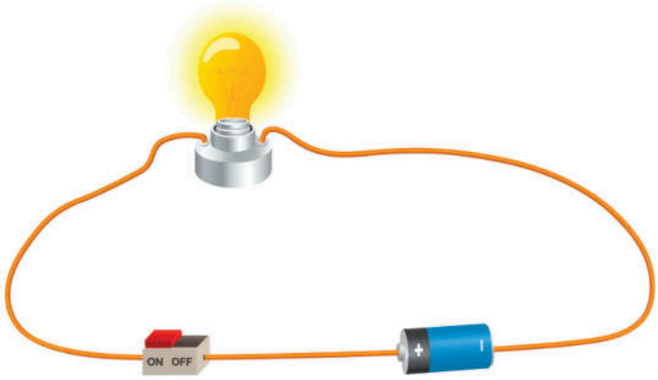
3. Représenter les symboles des dipôles.

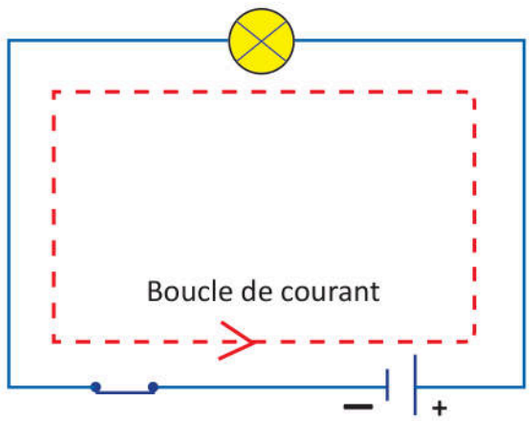
Identifier, à partir du nombre de boucles, si un circuit électrique, est monté en série ou en dérivation

Je retiens

Boucle dans un circuit

Une boucle est un chemin fermé dans un circuit électrique.

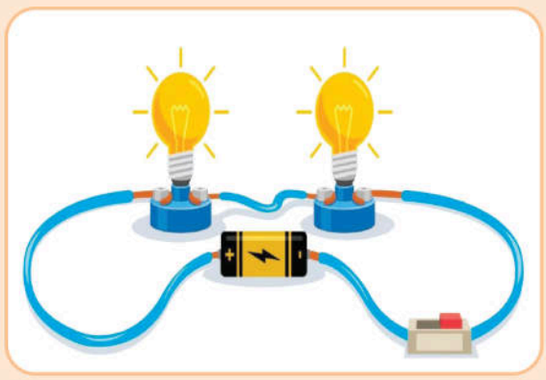




J'étudie l'exemple

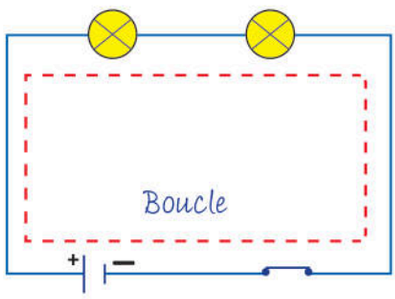
Identifier, à partir du nombre de boucles, si un circuit électrique, est monté en série ou en dérivation.

L'image ci-contre montre un circuit électrique.



Identifier le type du montage de ce circuit électrique.

1. Schématiser le circuit électrique en indiquant les boucles qu'il contient.



2. Identifier si le circuit électrique est monté en série ou en dérivation.

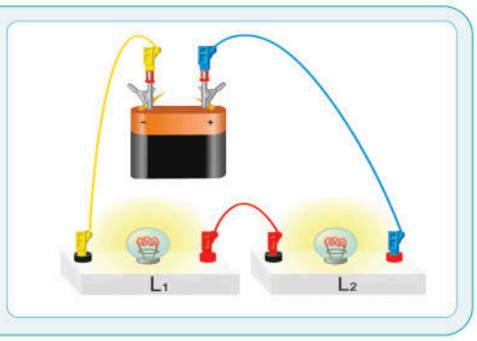
Comme le circuit électrique ne possède qu'une ..seule boucle.., on dit qu'il est monté ...en série....

Identifier, à partir du nombre de boucles, si un circuit électrique, est monté en série ou en dérivation



Je m'entraîne en binôme

1 L'image ci-contre montre un circuit électrique.



Identifier le type du montage de ce circuit électrique.

1. Schématiser le circuit électrique en indiquant les boucles qu'il contient.

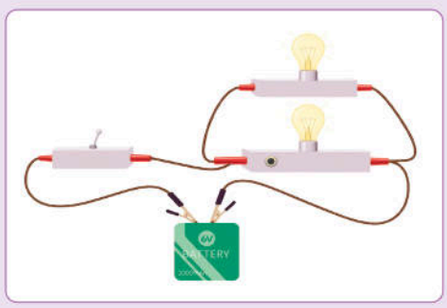
2. Identifier si le circuit électrique est monté en série ou en dérivation.

Comme le circuit électrique contient ....., alors il est monté .....



Je m'entraîne seul

2 L'image ci-contre montre un circuit électrique.



Identifier le type du montage de ce circuit électrique.

1. Schématiser le circuit électrique en indiquant les boucles qu'il contient.

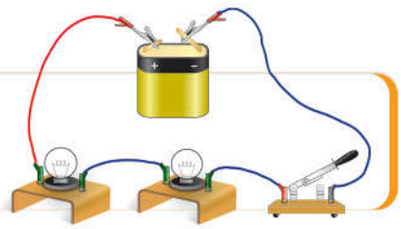
2. Identifier si le circuit électrique est monté en série ou en dérivation.

Comme le circuit électrique contient ....., alors il est monté .....

Déterminer, expérimentalement, les caractéristiques du circuit électrique en série

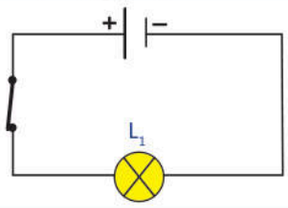
Tâche expérimentale

Déterminer, expérimentalement, les caractéristiques d'un circuit électrique en série, constitué de deux lampes.

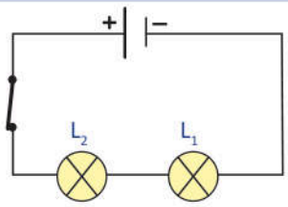


Je réalise le protocole expérimental

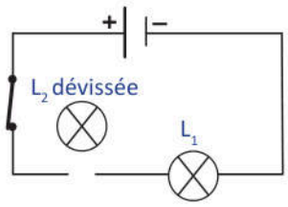
1 **Je réalise un circuit avec une seule lampe (L_1) et j'observe son éclat.**



2 **J'ajoute une deuxième lampe (L_2) en série avec la première et j'observe l'éclat de la première lampe.**



3 **Je dévisse la lampe L_2 et j'observe l'éclat de la lampe L_1.**



j'organise les résultats

Circuit	F/NF	Éclat observé de la lampe L_1
Une seule lampe (L_1)	.....	.....
Deux lampes (L_1 et L_2)	.....	.....
Lampe L_2 dévissée	.....	.....

- F = fonctionne NF = ne fonctionne pas.
- L'éclat : fort, moyen ou nul.

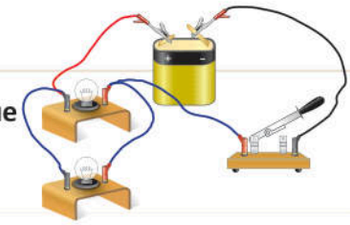
4 **Je tire une conclusion**

- Quand on ajoute des lampes en série, l'éclat .....
- Si une lampe est dévissée ou grillée, toutes les autres lampes .....

Déterminer, expérimentalement, les caractéristiques du circuit électrique en dérivation

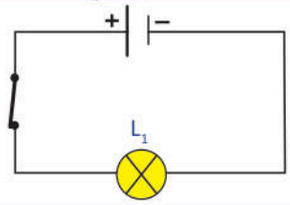
Tâche expérimentale

Déterminer, expérimentalement, les caractéristiques d'un circuit électrique en dérivation, constitué de deux lampes.

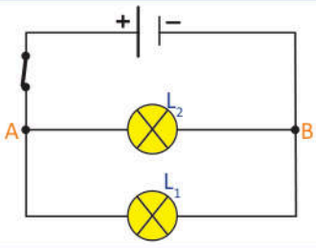


Je réalise le protocole expérimental

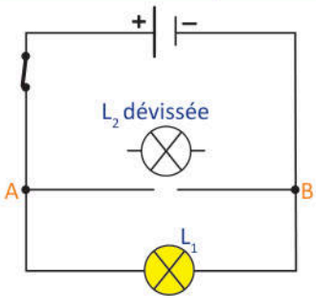
1 **Je réalise un circuit avec une seule lampe (L_1). Et j'observe son éclat.**



2 **J'ajoute une deuxième lampe (L_2) en dérivation avec la première et j'observe l'éclat de la première lampe.**



3 **Je dévisse la lampe L_2, et j'observe l'éclat de lampe L_1.**



j'organise les résultats

Circuit	F/NF	Éclat observé de la lampe L_1
Une seule lampe (L1)	.....	.....
Deux lampes (L_1 et L_2)	.....	.....
Lampe L_2 dévissée	.....	.....

- F = fonctionne NF = ne fonctionne pas.
- L'éclat : fort, moyen ou nul.

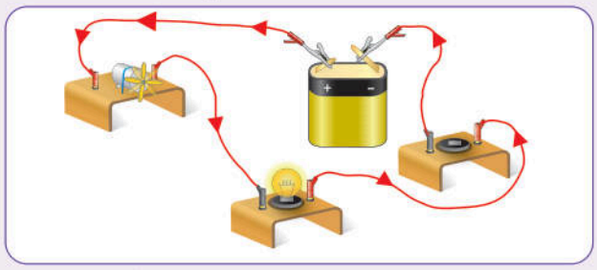
4 **Je tire une conclusion**

- Quand on ajoute des lampes en dérivation, l'éclat .....
- Si une lampe est dévissée ou grillée, les autres lampes .....

Consolidation

Exercice 1

L'image ci-contre montre un circuit électrique.



Représenter le schéma de ce circuit électrique.

1. Identifier les dipôles électriques et le nombre de fils.

- ……
- ……
- ……
- ……
- ……

2. Tracer un rectangle, en laissant des places pour les dipôles.

3. Représenter les symboles des dipôles.

Exercice 2

La photo ci-contre montre un circuit électrique.



On veut identifier le type du montage de ce circuit électrique.

1. Schématiser le circuit électrique en indiquant les boucles qu'il contient.

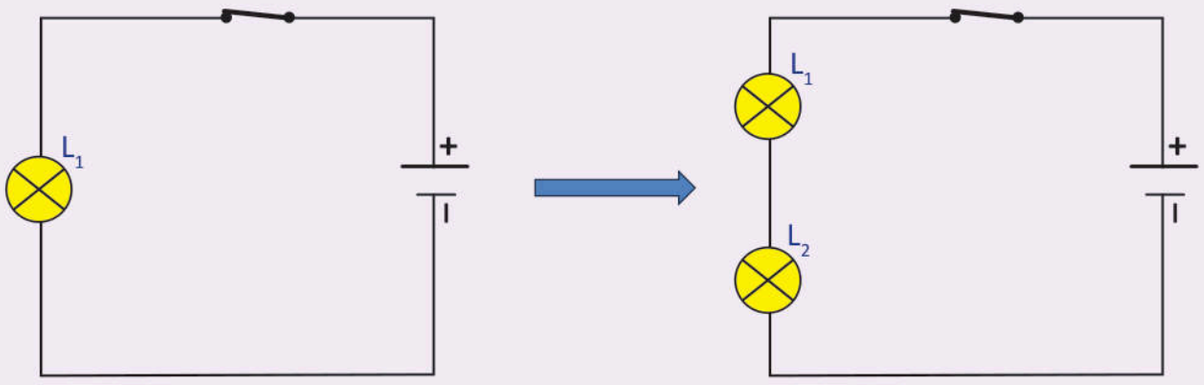
2. Identifier si le circuit électrique est monté en série ou en dérivation.

Comme le circuit électrique ……, alors il est monté ……

Consolidation

Exercice 3

Adil réalise un circuit électrique simple avec une seule lampe : L_1. puis on ajoute une deuxième Lampe L_2.



Déterminer les caractéristiques d'un circuit en série et celles d'un circuit en dérivation.

1. Lorsqu'on ajoute la lampe L_2, comment varie l'éclat de la lampe L_1?

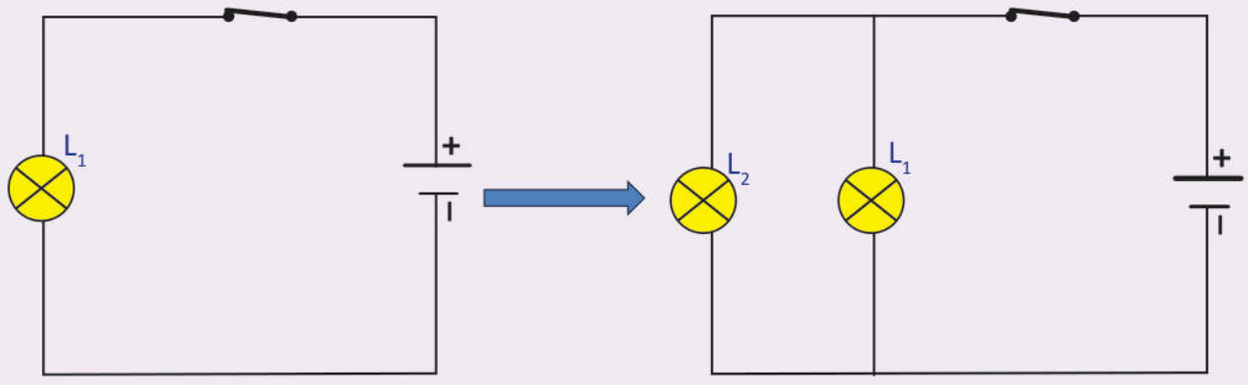
L'éclat de la lampe L_2 .....

2. Si on dévisse la lampe L_2,qu'arrive-t-il à la lampe L_1?

La lampe L_1 .....

Exercice 4

Adil réalise un circuit électrique simple avec une seule lampe : L_1. puis on ajoute une deuxième Lampe L_2.



1. Lorsqu'on ajoute la lampe L_2, comment varie l'éclat de la lampe L_1 ?

L'éclat de la lampe L_1 .....

2. Si on dévisse la lampe L_2,qu'arrive-t-il à la lampe L_1?

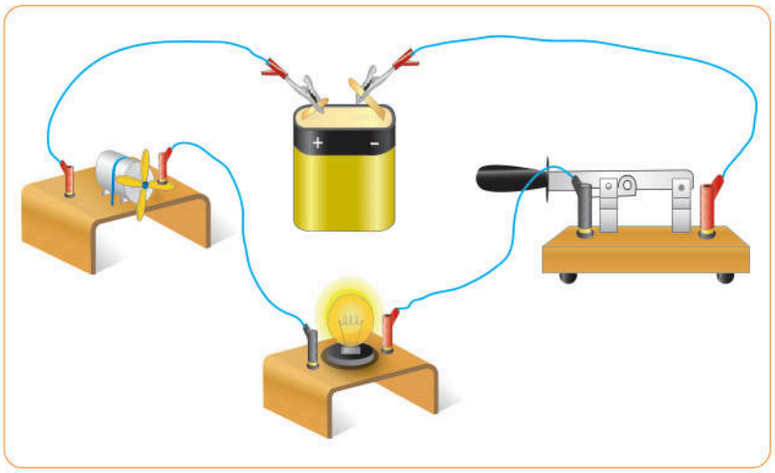
La lampe L_1 .....

Défis



Défi 1

L'image ci-contre montre un circuit électrique.

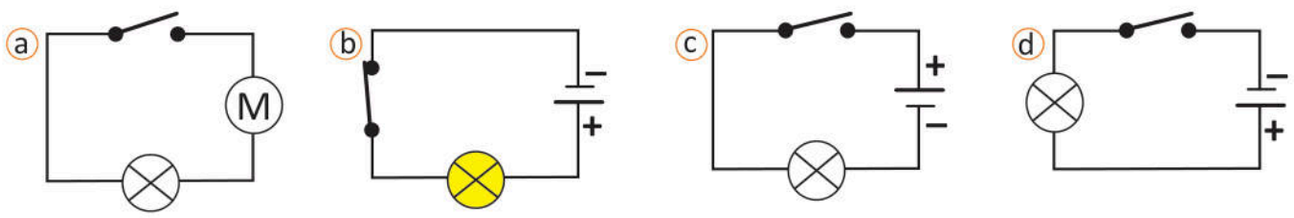


1. Identifier les dipôles du circuit et préciser s'ils sont montés en série ou en dérivation.
2. Tracer le schéma normalisé du circuit.
3. Expliquer ce qui se passe si :
   a. l'interrupteur est ouvert .....
   b. la lampe est remplacée par une deuxième pile.....

Défi 2

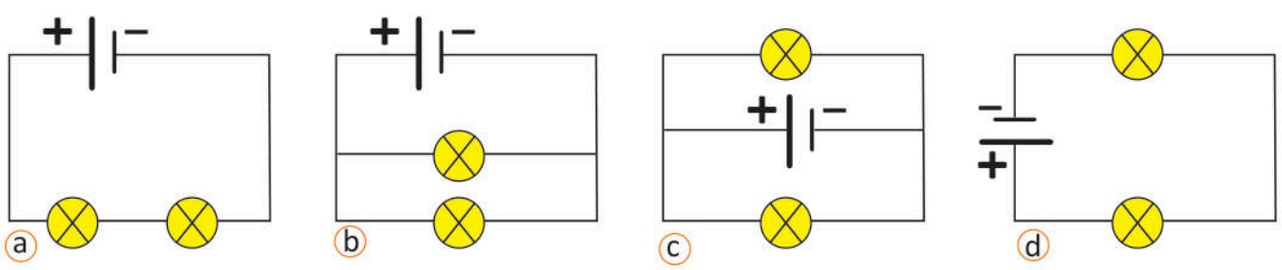
Un circuit est composé d'une pile, d'une lampe et d'un interrupteur ouvert.
Une borne de la lampe est reliée à la borne positive de la pile.
Entourer le schéma qui correspond au circuit électrique décrit.

a	b	c	d



Défi 3

Choisir le circuit ou les circuits électrique monté(s) en dérivation.



Défis



Défi 4 Montage domestique

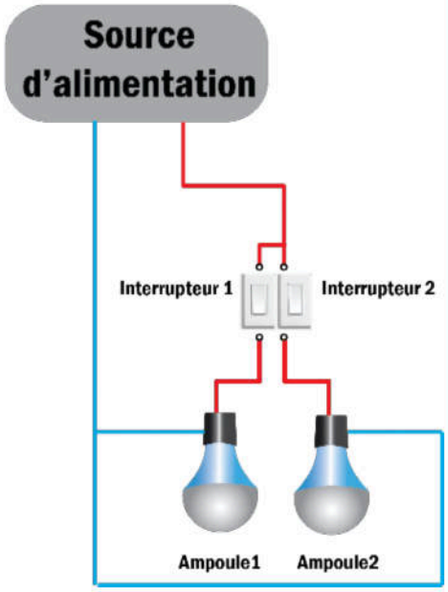
TIMSS

Une partie de l'installation électrique à la maison est représentée dans la figure ci-contre.

1. Quel type de circuit électrique est utilisé pour cette installation ?

☐ Circuit en série ☐ Circuit en dérivation

2. Schématiser le circuit électrique formé par les deux lampes.



3. Cocher tout avantage de ce type de circuit électrique.

☐ a. Si une lampe grille, l'autre reste allumée.
☐ b. On peut éteindre une lampe sans affecter l'autre.
☐ c. Les deux lampes brillent de manière identique, même si elles sont différentes.

Défi 5 Phares d'une voiture

Les phares d'une voiture sont conçus pour fonctionner indépendamment les uns des autres.

1. Quel type de circuit électrique est utilisé pour les phares ?

☐ Circuit en série.
☐ Circuit en dérivation.



2. Cocher la (ou les) affirmation(s) correcte(s).

☐ b. Si un phare ne fonctionne plus, l'autre reste allumé.
☐ b. Chaque phare peut s'éteindre indépendamment.
☐ c. Lorsqu'un phare grille, l'autre cesse aussi de briller.

Défi 6 Vieille par veille

Farid découvre une vieille guirlande électrique dans le grenier et constate que toutes les lampes s'allument lorsqu'il la branche.



Cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Comment pourrait-on montrer que ces lampes sont bien en série?

☐ a. Dévisser une lampe. ☐ b. Dévisser au moins deux lampes.
☐ c. Impossible à montrer.

2. Quel est l'inconvénient d'un tel circuit électrique ?

☐ a. L'éclat des lampes peut être réduit. ☐ b. Certaines lampes peuvent s'éteindre.
☐ c. L'extinction d'une lampe entraîne celle des autres.

Chapitre 2 Le courant électrique



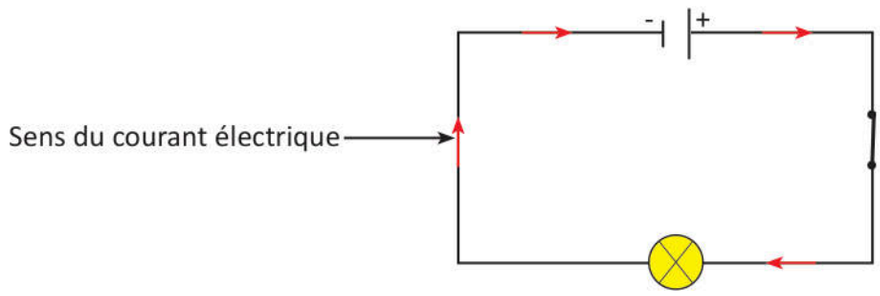
Tâches à maîtriser

I.6	E.1.4	Utiliser un multimètre pour mesurer l'intensité du courant électrique.	☐	☐	☐
	E.1.5	Utiliser les lois de l'intensité pour déterminer la valeur d'une intensité du courant.	☐	☐	☐

Utiliser un multimètre pour mesurer l'intensité du courant électrique

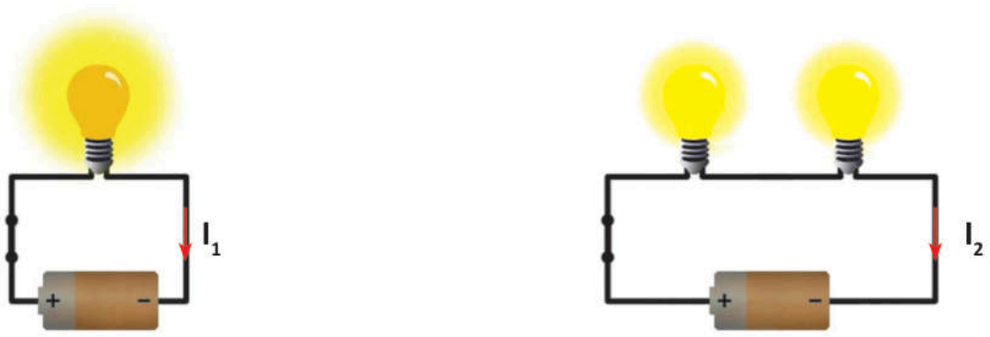
Je me prépare

1 Par convention, Dans un circuit électrique fermé, le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur.



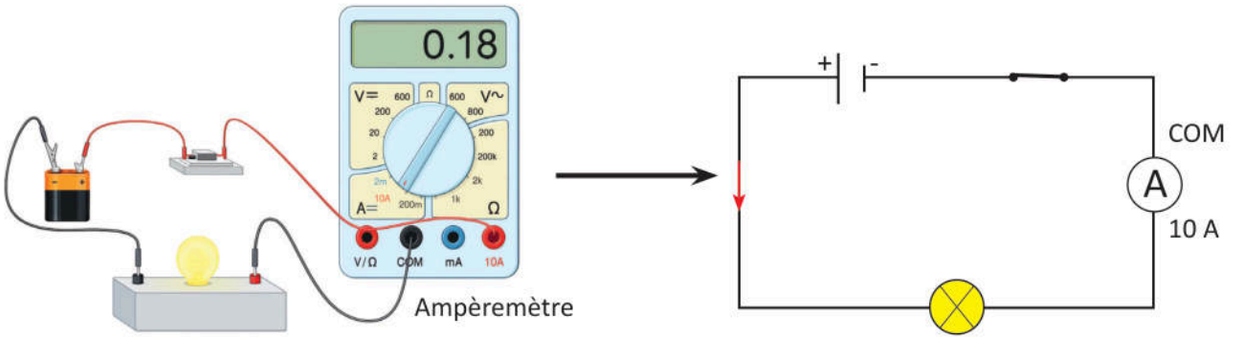
2 Dans un circuit électrique fermé, une lampe brille fort, lorsque l'intensité du courant est grande. On symbolise l'intensité du courant par I.

Fort éclat **Faible éclat**



$I_1 > I_2$

3 On mesure l'intensité du courant avec un multimètre utilisé comme ampèremètre branché en série.



Mesure et unité:

Grandeur	Symbole	Unité	Symbole de l'unité
Intensité	I	Ampère	A

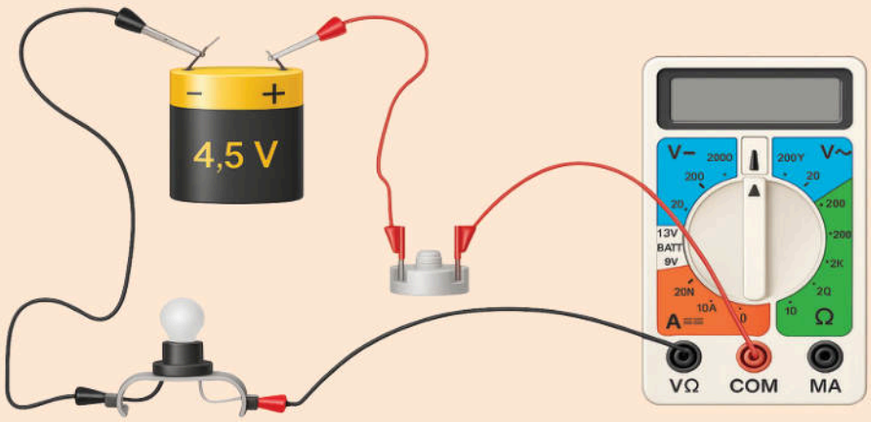
conversions

1 mA = 0,001 A ; 1A = 1000 mA

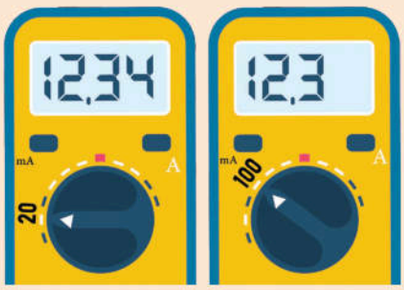
Utiliser un multimètre pour mesurer l'intensité du courant électrique

J'étudie l'exemple — Utiliser un multimètre pour mesurer l'intensité du courant électrique.

Dans le circuit ci-dessous, Imad veut mesurer avec un multimètre l'intensité du courant traversant la lampe.

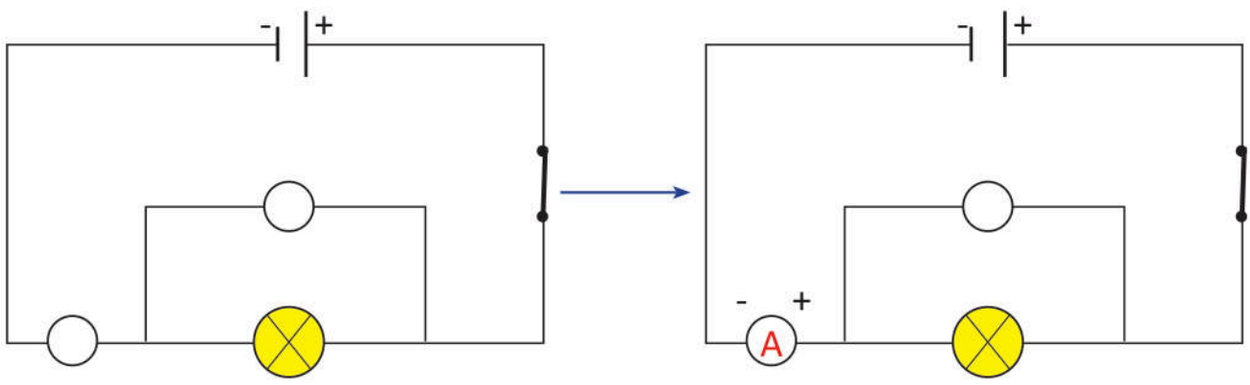


Lorsqu'il a fermé l'interrupteur, le multimètre a affiché deux valeurs différentes pour deux calibres différents (image ci-contre).



Choisir la valeur adéquate parmi les deux valeurs.

1. Ajouter correctement le symbole du multimètre dans rond convenable.



2. Préciser le calibre convenable pour cet mesure.

Le calibre convenable est ..... 20 mA ..... car il permet d'obtenir une valeur plus précise.

3. Noter la valeur de l'intensité I.

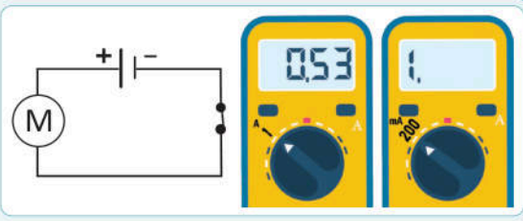
..... I = 12,34 mA .....

Utiliser un multimètre pour mesurer l'intensité du courant électrique

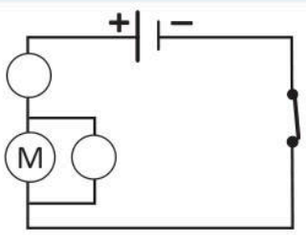


Je m'entraîne en binôme

1 Taha souhaite, dans le circuit électrique schématisé ci-contre, mesurer avec un multimètre l'intensité du courant traversant le moteur.
Voici deux mesures qu'il a trouvé:



1. Ajouter le symbole du multimètre dans le le rond convenable.



2. Préciser le calibre convenable pour cette mesure.

Le calibre convenable est ..... car le calibre 200 mA est inférieur à la valeur mesurée.

3. Noter la valeur de l'intensité I.

I = ...



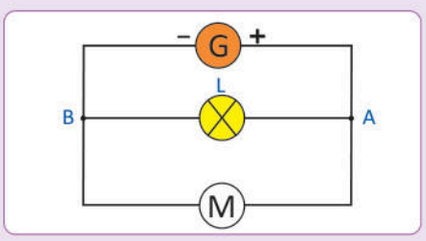
Je m'entraîne seul

2 On souhaite dans le circuit électrique schématisé ci-contre mesurer avec un multimètre l'intensité du courant traversant le moteur.

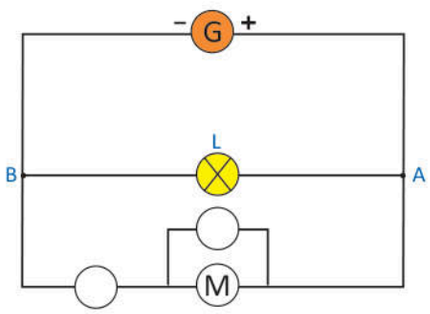
On a trouvé deux mesures:

- sur le calibre 1A: 0,18
- sur le calibre 200 mA: 189,11





1. Ajouter le symbole du multimètre dans le rond convenable.



2. Préciser le calibre convenable pour cette mesure.

Le calibre convenable est ..... car il permet d'obtenir une valeur plus précise.

3. Noter la valeur de l'intensité I.

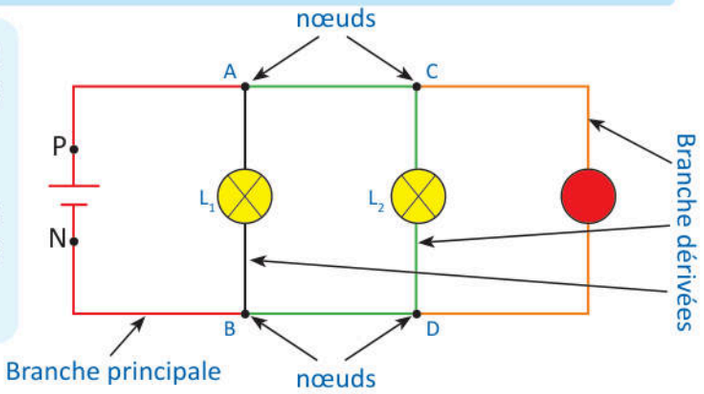
I = ...

Utiliser les lois de l'intensité pour déterminer la valeur d'une intensité du courant

Je me prépare — Lois de l'intensité

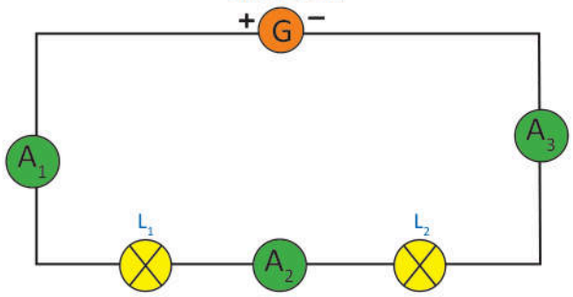
1 Noeuds et branches:

- Un nœud correspond à la borne d'un dipôle à laquelle où au moins deux fils de connexion sont reliés.
- Une branche est une portion de circuit électrique située entre deux nœuds consécutifs.



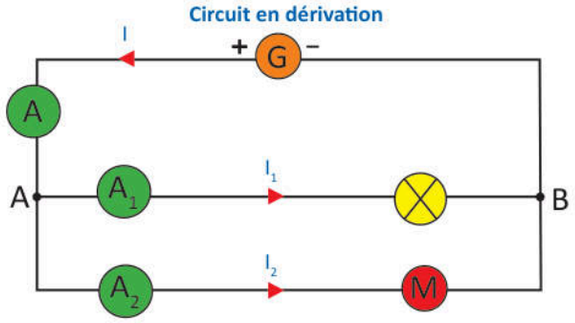
2 Lois de l'intensité:

Circuit série



Dans un circuit série, l'intensité du courant est la même dans tous les points de ce circuit: c'est la loi d'unicité de l'intensité: $I_1 = I_2 = I_3$

Circuit en dérivation

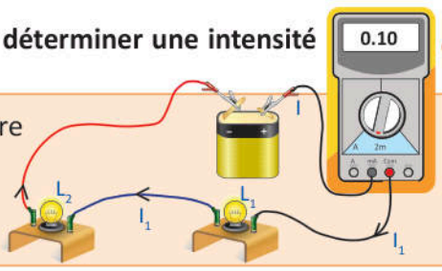


Dans un circuit avec dérivations, l'intensité du courant principal est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées : c'est la loi des nœuds: $I = I_1 + I_2$.

J'étudie l'exemple — Utiliser les lois de l'intensité pour déterminer une intensité de courant.

Dans le circuit électrique schématisé ci-contre, l'ampèremètre affiche 0,10 mA.

Déterminer l'intensité I_2 qui traverse la lampe L_2.



1. Préciser le type de circuit.

- Série: (X)
- Dérivation: ( )

2. Rappeler la loi des intensités correspondante.

- Loi d'unicité des intensités de courant. I = $I_1 = I_2$

3. Déterminer l'intensité I_2 qui traverse la lampe L_2.

- Le multimètre affiche I= 0,10 mA. D'après la loi d'unicité de l'intensité, on a:

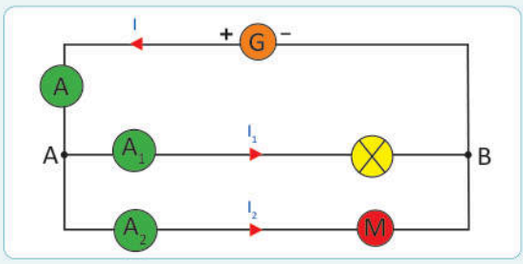
$I_1 = I_2 = I = 0{,}10\ mA$

Utiliser les lois de l'intensité pour déterminer la valeur d'une intensité du courant



Je m'entraîne en binôme

1 Dans le circuit ci-contre l'ampèremètre A affiche I = 0,85 mA et A_2 affiche I_2 = 0,50 mA.



Déterminer l'intensité I_1 du courant qui traverse la lampe.

1. Préciser le type de circuit électrique.

- Série: ◯ - Dérivation: ◯

2. Rappeler la loi des intensités correspondante.

- Dans ce cas on a I = ... c'est la loi .....

3. Déterminer l'intensité I_1 du courant qui traverse la lampe.

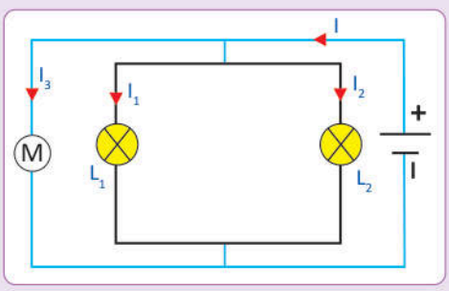
- D'après la loi ..... on a: I_1 = ... = ... = ... mA .....



Je m'entraîne seul

2 Le circuit électrique schématisé ci-dessous est celui d'un jouet.

Données: I = 1,10 mA ; I_1 = 300 mA ; I_2 = 250 mA.



Déterminer la valeur de I_3.

1. Préciser le type de circuit électrique.

- Série: ◯ - Dérivation: ◯

2. Rappeler la loi des intensités correspondantes.

Dans ce cas, on a I = ... c'est la loi .....

3. Déterminer l'intensité I_3 du courant électrique traversant le moteur.

D'après la loi ..... on a: I_3 = ... = ... = ... mA .....

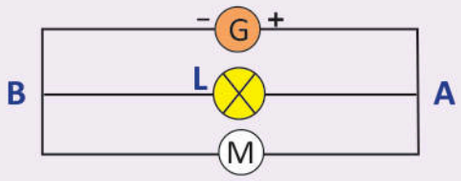
Consolidation

Exercice 1

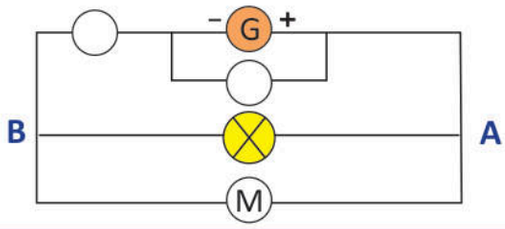
Ahmed veut, dans le circuit électrique schématisé ci-dessous, mesurer avec un multimètre l'intensité du courant circulant dans la branche du générateur.

Il a trouvé deux mesures:

- Sur le calibre 1A: 0,35 ;
- Sur le calibre 500 mA: 350,11



1. Ajouter le symbole du multimètre dans le rond convenable.



2. Préciser le calibre convenable pour cette mesure.

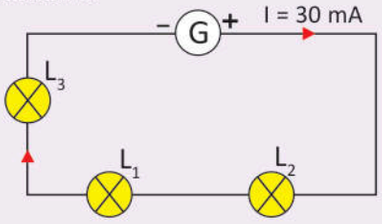
- Le calibre convenable est ..... car il permet d'obtenir une valeur plus précise.

3. Noter la valeur de l'intensité I.

- I = ...

Exercice 2

Dans le circuit électrique schématisé ci-contre, on veut déterminer l'intensité I_2 qui traverse la lampe L_2 à partir de l'intensité I mesurée par un ampèremètre.



1. La lampe et le moteur sont montés en:

- Série: ◯ - Dérivation: ◯

2. Rappeler la loi des intensités correspondante.

- Dans ce cas, on a I = ...

3. Choisir la bonne réponse: la valeur de I_2 est .

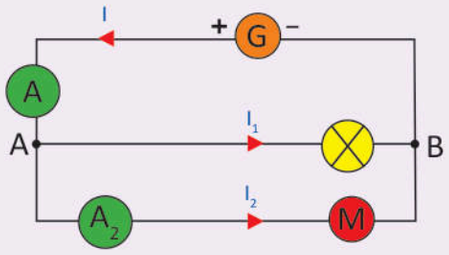
a- 15 mA ◯ b- 30 mA ◯ c- 60 mA ◯ d- 90 mA ◯

Exercice 3

La réalisation du circuit électrique schématisé ci-contre donne les valeurs mesurées suivantes:.

I = O,70 A ; I_2 = 400 mA.

Déterminer la valeur de I_1.



1. La lampe et le moteur sont montés en:

- Série: ◯ - Dérivation: ◯

2. Rappeler la loi des intensités correspondante.

- Dans ce cas, on a : I = ...

3. Choisir la bonne réponse: la valeur de I_1 est .

a- I_1 = 50 mA ◯ b- I_1 = 225 mA ◯ c- I_1 = 275 mA ◯ d- I_1= 500 mA ◯

Défis



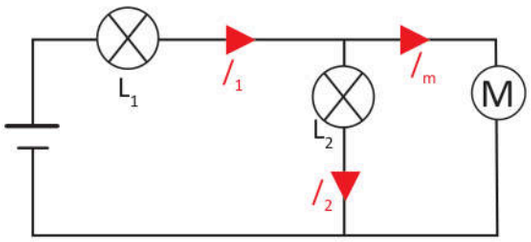
Défi 1



Le schéma du circuit électrique de la figure ci-dessous est celui d'une voiture-jouet. L'intensité du courant I_m doit être comprise entre 145 mA et 165 mA pour que son moteur M fonctionne correctement.

Cette voiture électrique fonctionne-t-elle correctement avec les données suivantes:

$I_1 = 310$ mA et $I_2 = 155$ mA ?



Pour vous aider: Calculer la valeur de I_m.

.....

.....

.....

Défi 2

Le tableau ci-dessous donne, pour quelques lampes d'automobile montées en dérivation, la valeur de I l'intensité du courant électrique qui les traverse quand elles fonctionnent.

Lampe	Phare	Veilleuse	Tableau de bord
I	3,8 A	0,6 A	0,1 A

Calculer, en utilisant l'une des lois de l'intensité, l'intensité du courant donnée par la batterie si toutes ces lampes fonctionnent ensemble ? (Ne pas oublier qu'une automobile possède 2 phares et 4 veilleuses).

.....

.....

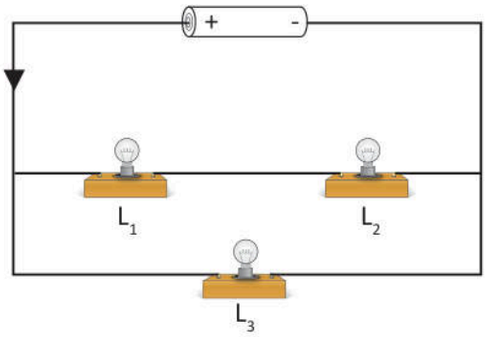
.....

Défi 3

TIMSS

Trois ampoules identiques sont connectées à une batterie comme indiqué sur le schéma. La flèche indique le sens du courant électrique.

Cocher l'affirmation vraie .



- ◯ **a.** Le courant dans l'ampoule 1 est supérieur au courant dans l'ampoule 2.
- ◯ **b.** Le courant dans l'ampoule 1 est supérieur au courant dans l'ampoule 3.
- ◯ **c.** Le courant dans l'ampoule 2 est le même que le courant dans l'ampoule 3.
- ◯ **d.** Le courant dans l'ampoule 2 est le même que le courant dans l'ampoule 1.

Défis

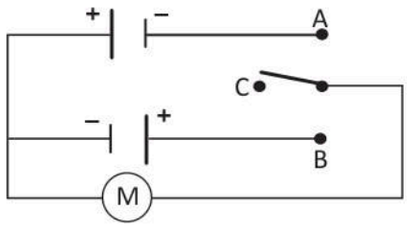


Défi 4



Une voiture électrique miniature est équipée d'un moteur alimenté par une batterie interne et contrôlé à distance par une télécommande. Un commutateur à trois positions (A, B, C) permet de commander ses mouvements : avancer, reculer ou s'arrêter.

Le circuit électrique de la voiture est schématisé ci-joint.



Explique pourquoi le commutateur permet de faire avancer ou reculer la voiture télécommandée.

Aide : Voir sens de I selon la position du commutateur.

Explication : .....

.....

.....

.....

Défi 5

Le multimètre ci-joint est utilisé en ampèremètre. Ahmed et Ghita ont successivement mesuré l'intensité du courant dans le même circuit.



Ahmed a trouvé 15,2 mA alors que Ghita a trouvé 15,24 mA.

1- Est-ce que Ahmed ou Ghita a utilisé le calibre du multimètre ci-joint ?

.....

2- Quel est le calibre utilisé par chacun d'eux pour effectuer la mesure ? Justifier la réponse.

Ahmed : .....

.....

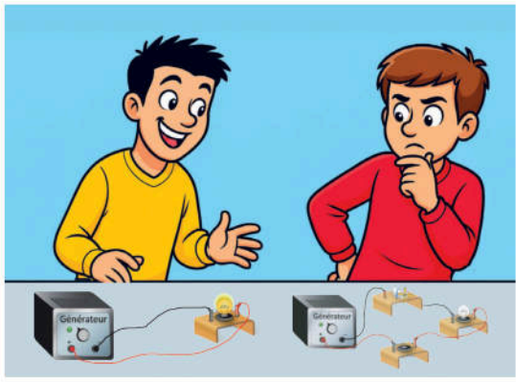
Ghita : .....

.....

Défi 6

Adam et Rida ont réalisé chacun un circuit électrique en utilisant le même générateur et la même lampe (image ci-contre). Le circuit de Rida comporte en plus un dipôle D et un moteur.

Expliquer pourquoi la lampe d'Adam brille-t-elle plus fortement que celle de Rida.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FICHE MÉTHODE

Fiche d'un multimètre



Écran

Zone des calibres du voltmètre

Sélecteur de fonction

Zone des calibres de l'ampèremètre

Bornes de la mesure de l'intensité

Bornes de la mesure de la tension

Bornes Commun

Remarque

Le calibre est la plus grande intensité que peut mesurer l'ampéremètre.

Chapitre 3 La tension électrique





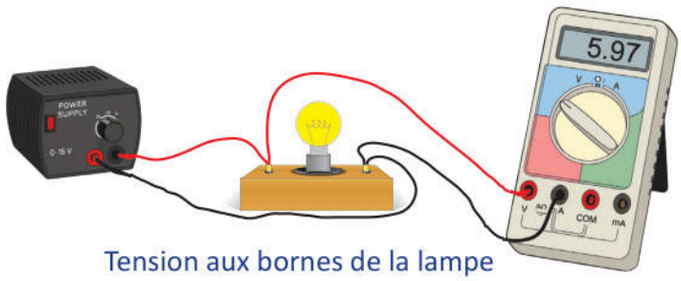
Tâches à maîtriser

I6	E1.6	Utiliser un multimètre pour mesurer une tension électrique	☐	☐	☐
	E1.7	Utiliser les lois des tensions pour déterminer la valeur d'une tension électrique	☐	☐	☐
P	E1.8	Expliquer l'éclat des lampes dans un circuit à partir des lois de l'électricité.	☐	☐	☐

Utiliser un multimètre pour mesurer une tension électrique

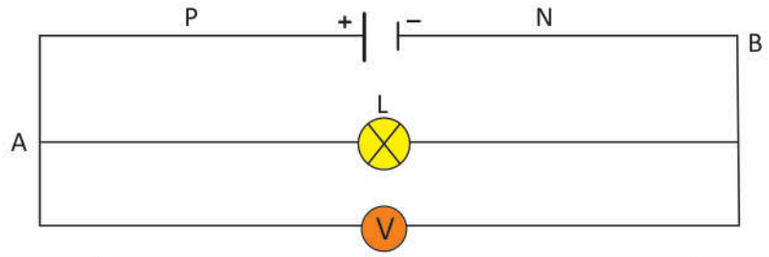
Je me prépare

1 Quand un récepteur est traversé par un courant électrique, **une tension électrique** se crée entre ses bornes.



Tension aux bornes de la lampe

2 La tension électrique, **notée U**, s'exprime en **volt (V)** et se mesure avec un multimètre utilisé comme **voltmètre** branché en dérivation aux bornes d'un dipôle.



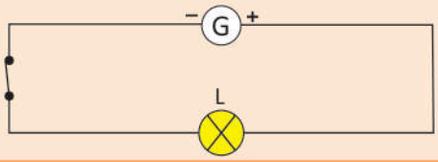
Grandeur	Symbole	Unité	Symbole de l'unité
Tension	U	Volt	V

Conversions:

1 mV = 0,001 V ; 1V = 1000 mV ; 1 kV = 1000 V

J'étudie l'exemple — Utiliser un multimètre pour mesurer la tension électrique.

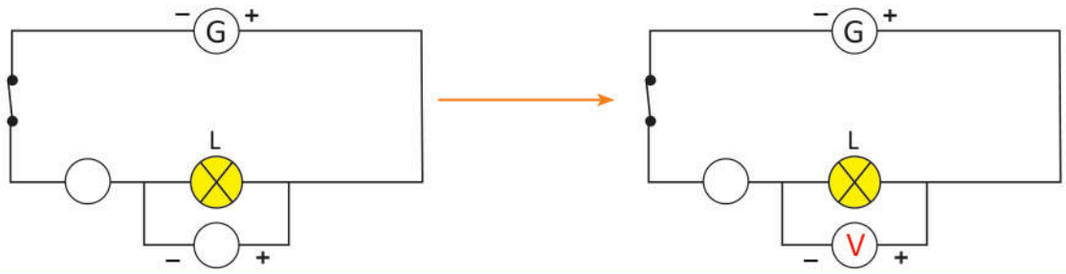
Said veut, dans le circuit électrique schématisé ci-contre, mesurer avec un multimètre la tension aux bornes de la lampe.



Voici deux mesures qu'il a trouvé:

* 12 V sur le calibre 200 V et 12,01 V sur le calibre 20 V

1. Ajouter le symbole du multimètre dans le rond convenable.



2. Préciser le calibre convenable pour cette mesure.

- Le calibre convenable est .....20 V..... car il permet d'obtenir une valeur plus précise.

3. Noter la valeur de la tension U.

$U = 12{,}01$ V

Utiliser un multimètre pour mesurer une tension électrique



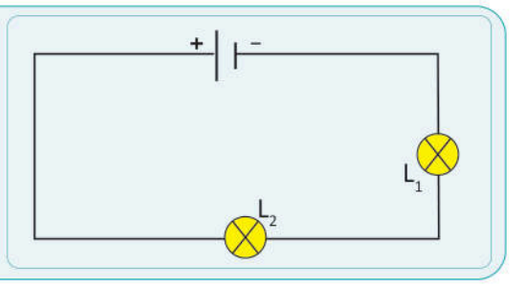
Je m'entraîne en binôme

1

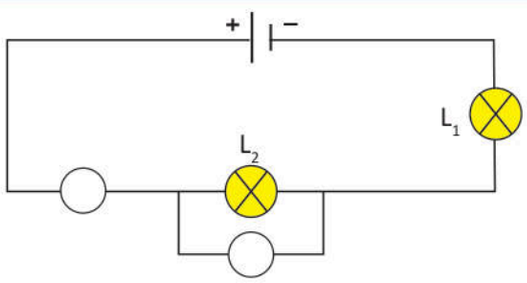
On souhaite mesurer avec un multimètre la tension aux bornes de la lampe L_2, dans le circuit électrique schématisé ci-contre.

On a trouvé deux valeurs :

- Sur le calibre 20 V: 4,48 V;
- Sur le calibre 200 V: 4V.



1. Ajouter le symbole du multimètre dans le rond convenable.



2. Préciser le calibre convenable pour cette mesure.

Le calibre convenable est ..... car il permet d'obtenir une valeur plus précise.

3. Noter la valeur de la tension U.

U = ...



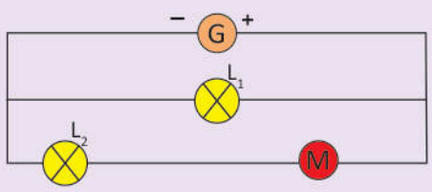
Je m'entraîne seul

2

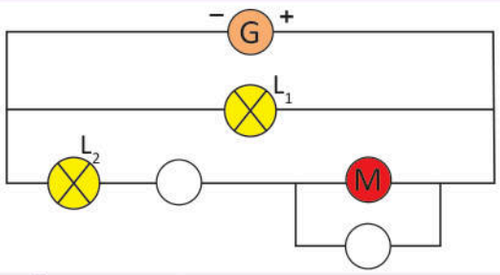
On souhaite dans le circuit électrique schématisé ci-contre, mesurer avec un multimètre la tension U_M aux bornes du moteur.

On a trouvé deux valeurs :

- Sur le calibre 2V: 1,28 V;
- Sur le calibre 20 V: 1,2 V.



1. Ajouter le symbole du multimètre dans le rond convenable.



2. Préciser le calibre convenable pour cette mesure.

Le calibre convenable est ..... car il permet d'obtenir une valeur plus précise.

3. Noter la valeur de la tension U_M.

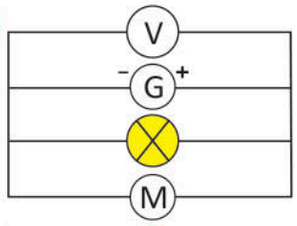
U_M = ...

Utiliser les lois des tensions pour déterminer la valeur d'une tension électrique

Je me prépare — Lois de la tension

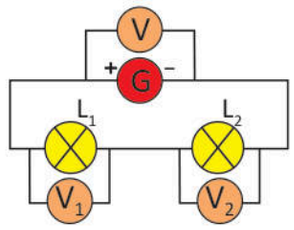
1 Circuit en dérivation

- La tension est **la même** aux bornes des dipôles branchés **en dérivation**: c'est **la loi d'unicité des tensions:** $U_G = U_1 = U_2$



1 Circuit en série

- Dans un circuit **série**, la tension aux bornes du générateur est égale **à la somme** des tensions aux bornes des autres dipôles: **c'est la loi d'additivité des tensions:** $U_G = U_1 + U_2$

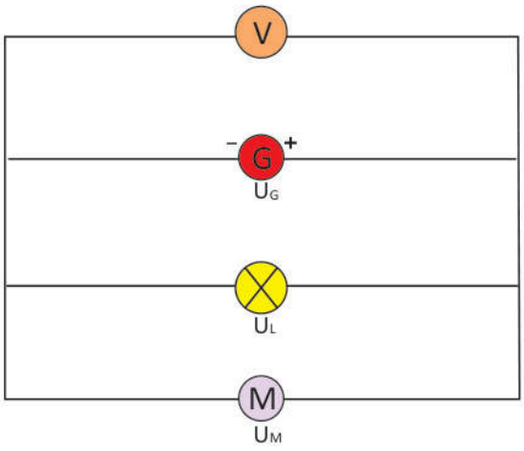


Remarque:

On considère que la tension aux bornes d'un fil de connexion ou d'un interrupteur fermé est nulle.

J'étudie l'exemple — Utiliser les lois de la tension.

Dans le circuit électrique schématisé ci-contre, le voltmètre mesure la tension U_G = 6,00 V.



On veut déterminer la tension U_L aux bornes de la lampe et U_M aux bornes du moteur.

1. Préciser le type de circuit électrique.

- Série: ◯ - Dérivation: (X)

2. Rappeler la loi des intensités correspondante.

Dans ce cas c'est la loi de ...l'unicité de la tension... : ..... $U_G = U_L = U_M$

3. Déterminer U_L et U_M.

D'aprés la loi d'unicité de la tension on a: ..... $U_G = U_L = U_M = 6\,V$ .....

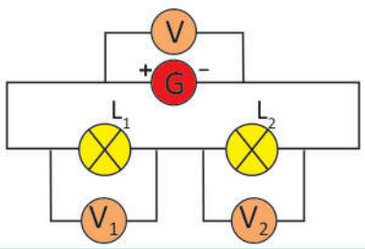
Utiliser les lois des tensions pour déterminer la valeur d'une tension électrique



Je m'entraîne en binôme

1

Dans le schéma de la figure suivante, le voltmètre V indique U = 6,00 V et le voltmètre V_2 indique U_2 = 4,50 V.



Déterminer la valeur de la tension U_1 aux bornes de la lampe L_1

1. Préciser le type de circuit.

- Série: ◯ - Dérivation: ◯

2. Rappeler la loi des tensions correspondante.

Dans ce cas c'est la loi de ..... : U = ...

3. Déterminer la tension U_1.

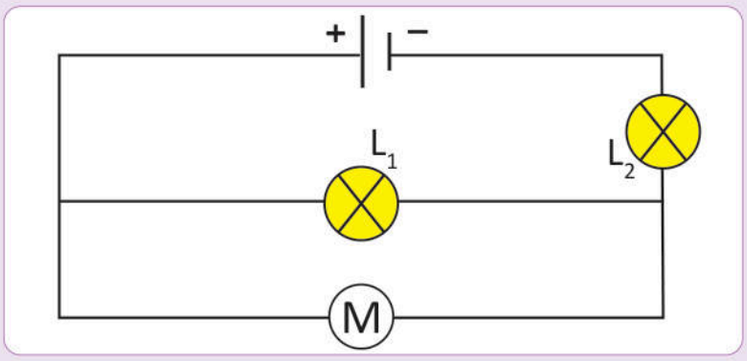
D'après la loi : ..... on a: U_1 = ... = ... = ... V



Je m'entraîne seul

2

Dans le circuit schématisé ci-dessous, la tension aux bornes de la pile est U_G = 9 V et aux bornes du moteur est U_M = 3,8 V.



Déterminer la tension U_1 aux bornes de la lampe L_1 et la tension U_2 aux bornes de la lampe L_2.

1. Préciser le type de circuit électrique.

Ils sont montés en .....

2. Calculer la tension U_1 aux bornes de la lampe L_1.

D'après la loi de d'unicité de la tension, U_1 = ... = ... V

3. Déterminer la tension U_2 aux bornes de la lampe L_2.

D'après la loi : ....., on a: U_2 = ... = ... = ... V

Expliquer l'éclat des lampes dans un circuit à partir des lois de l'électricité

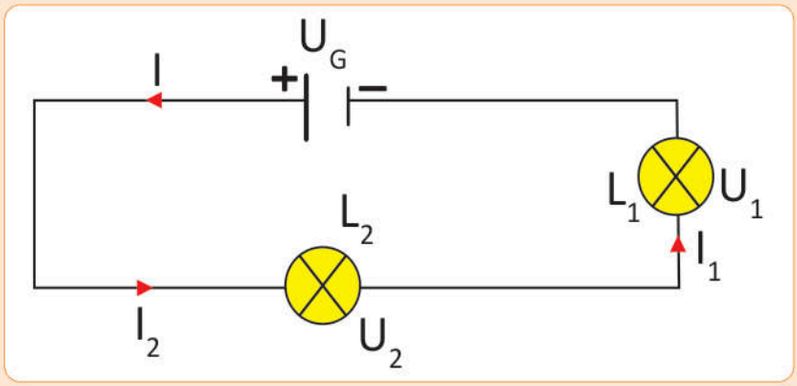
Je retiens

1 L'éclat d'une lampe dépend de l'intensité du courant qui la traverse et de la tension entre ses bornes.

Lampes identiques
- Eclats identiques → • Même intensité Et • Même tension
- Eclats différents → • Intensités différentes Où • Tensions différentes

J'étudie l'exemple — Expliquer l'éclat des lampes identiques au sein d'un circuit

En réalisant le circuit électrique schématisé ci-dessous, Jihad veut expliquer l'éclat des lampes identiques insérées dans ce circuit en utilisant les lois du courant et de la tension.



Expliquer pourquoi les deux lampes ont le même éclat.

1. Identifier la caractéristique observable de l'expérience réalisée.

La caractéristique est : ..... l'éclat ..... des lampes.

2. Décrire l'expérience à partir de la caractéristique identifiée.

Lorsqsu'on monte en ..... série ..... les deux lampes identiques, elles ont le ..... le même ..... éclat.

3. Appliquer les lois de l'intensité et de la tension pour expliquer le même éclat des deux lampes.

- Les deux lampes sont montées en série :
- On a ..... $I = I_1 = I_2$ .....
- Selon la loi d'additivité des tension on a ..... $U_G = U_1 + U_2$ ..... et comme les deux lampes sont identiques on a ..... $U_1 = U_2$ .....

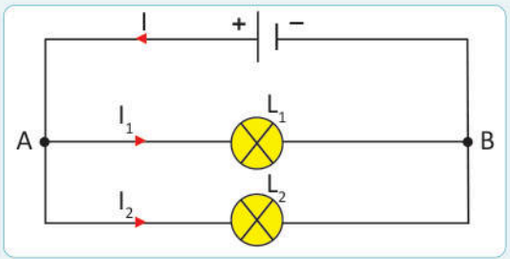
  On déduit que les lampes brillent avec le ..... même ..... éclat.

Expliquer l'éclat des lampes dans un circuit à partir des lois de l'électricité



Je m'entraîne en binôme

1 En réalisant le circuit électrique schématisé ci-dessous, Imane veut expliquer l'éclat des lampes identiques insérées dans ce circuit en utilisant les lois du courant et de la tension.



Expliquer pourquoi les deux lampes ont le même éclat

1. Identifier la caractéristique observable de l'expérience réalisée.

La caractéristique est : ..... des lampes.

2. Décrire l'expérience à partir de la caractéristique identifiée.

Lorsqu'on monte en ..... les deux lampes identiques, elles ont le .....éclat.

3. Appliquer les lois de l'intensité et de la tension pour expliquer le même éclat des deux lampes.

Les deux lampes sont montées en : ..... :

- On a U_G = ...

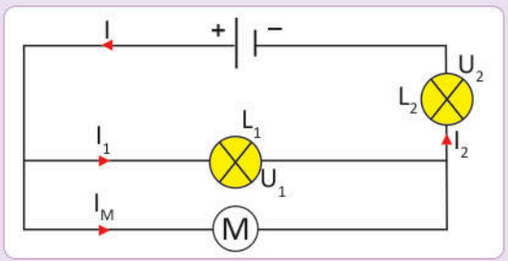
- On a aussi : I = ... et comme les deux lampes sont identiques, on a I_1= .....

On déduit que les lampes brillent avec le ..... éclat.



Je m'entraîne seul

2 En réalisant le circuit électrique schématisé ci-dessous, Omar veut expliquer l'éclat des lampes (ordinaires) identiques insérées dans ce circuit en utilisant les lois du courant et de la tension.



Expliquer pourquoi la lampe L_2 brille plus que la lampe L_1

1. Identifier la caractéristique observable de l'expérience réalisée.

La caractéristique est : ..... des lampes.

2. Décrire l'expérience à partir de la caractéristique identifiée.

La lampe L_2 montée en ..... avec l'ensemble (L_1, M) monté en ..... brille ..... que L_1.

3. Appliquer les lois de l'intensité et de la tension pour expliquer la différence d'éclat des deux lampes.

- Selon la loi des nœuds, on a I = I_2 = ... + ... et on peut comparer I_2 et I_1 : I_2 ..... I_1.

- Les deux lampes sont identiques et on a I_2 ..... I_1. ; on peut donc comparer les tensions:

U_2 ..... U_1.

Donc la lampe L_1 brille ..... que L_2.

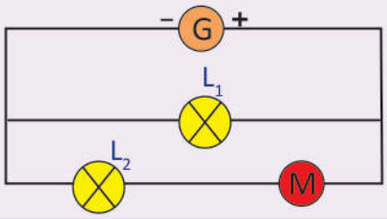
Consolidation

Exercice 1

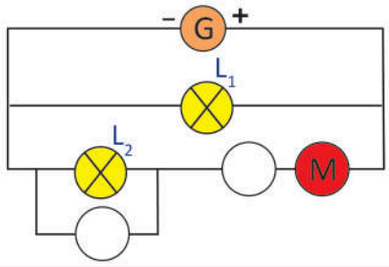
On souhaite dans le circuit schématisé ci-contre mesurer avec un multimètre la tension U_2 aux bornes de la lampe L_2.

On a trouvé deux valeurs :

- sur le calibre 20 V: 3,49;
- sur le calibre 200 V: 3,5.



1. Ajouter le symbole du multimètre dans le rond convenable.



2. Préciser le calibre convenable pour cet mesure.

- Le calibre convenable est ..... car il permet d'obtenir une valeur plus précise.

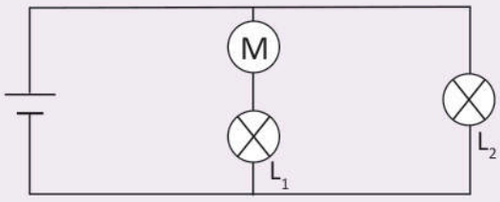
3. Noter la valeur de la tension U_2.

U_2 = ...

Exercice 2

Dans le circuit électrique schématisé ci-contre, la tension aux bornes de la pile est U_G = 6 V et aux bornes de la lampe L_1 est U_1 = 2,8 V.

On veut déterminer la tension U_2 aux bornes de la lampe L_2 et la tension U_M aux bornes du moteur.



1. La lampe L_2 et le générateur sont montés en :

- Série: ◯ - Dérivation: ◯

2. Calculer alors tension U_2 aux bornes de la lampe L_2.

U_2 = ... = ... V

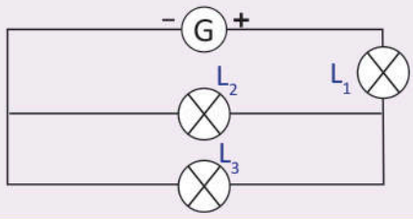
3. Déterminer la tension U_M aux bornes du moteur.

D'après la loi : ....., on a: U_M = ... = ... = ... V.

Exercice 3

Dans le circuit électrique schématisé ci-contre, la tension aux bornes de la pile est U_G = 9 V et aux bornes de la lampe L_2 est U_2 = 3,50 V.

On veut déterminer la tension U_3 aux bornes de la lampe L_3 et la tension U_1 aux bornes de la lampe L_1



1. La lampe L_2 et la lampe L_3 sont montés en :

- Série: ◯ - Dérivation: ◯

2. Calculer alors tension U_3 aux bornes de la lampe L_3.

U_3 = ... = ... V

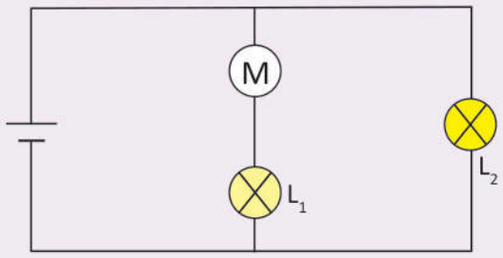
3. Déterminer la tension U_1 aux bornes de la lampe L_1.

D'après la loi: U_G : ..... et par suite U_1 = ... = ... = ... V.

Consolidation

Exercice 4

En réalisant le circuit électrique schématisé ci-dessus, Rajae veut expliquer l'éclat des lampes (ordinaires) identiques insérées dans ce circuit en utilisant les lois du courant et de la tension.



1. Identifier la caractéristique observable de l'expérience réalisée.

La caractéristique est : ..... des lampes.

2. Décrire l'expérience à partir de la caractéristique identifiée.

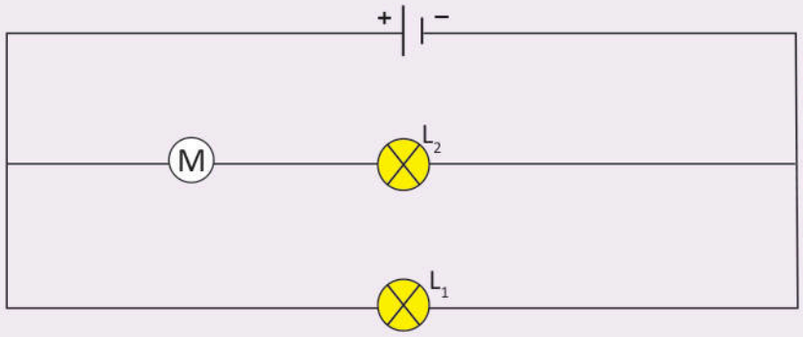
La lampe L_2 montée en ..... avec l'ensemble (L_1, M) monté en ..... brille ..... que L_1.

3. Appliquer les lois de l'intensité et de la tension pour expliquer le même éclat des deux lampes.

- Selon la loi des nœuds, on a I = ... + ... et on peut comparer I_2 et I_1 : I_2 ..... I_1.
- Les deux lampes sont identiques et on a I_2 ..... I_1; on peut donc comparer les tensions: U_2 ..... U_1.
  Donc la lampe L_1 brille ..... que L_2.

Exercice 5

Dans le circuit électrique ci-contre, les deux lampes ordinaires sont identiques.



On veut expliquer l'éclat des deux lampes.

1. Identifier la caractéristique observable de l'expérience réalisée.

La caractéristique est : ..... des lampes.

2. Décrire l'expérience à partir de la caractéristique identifiée.

Lorsqu'on monte en ..... les deux lampes identiques, elles ont le ..... éclat.

3. Appliquer les lois de l'intensité et de la tension pour expliquer le même éclat des deux lampes.

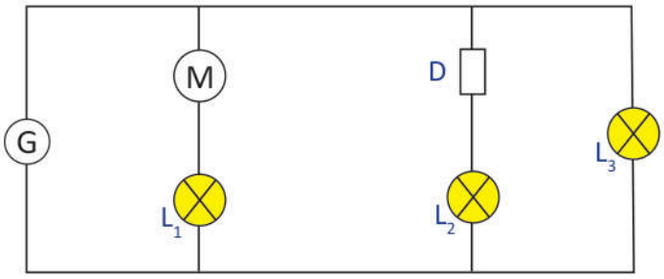
Les deux lampes sont montées en ..... donc U_1 = ... et I_1 = ...
On déduit que les lampes brillent avec le ..... éclat.

Défis



Défi 1

Dans le circuit électrique schématisé dans la figure suivante, la tension aux bornes de la lampe L_2 est de 4 V, elle est de 1 V aux bornes du dipôle D et de 3 V aux bornes du moteur.



1. Cocher la bonne réponse.
   La tension aux bornes :
   - ☐ A. du générateur est de 7 V.
   - ☐ B. de la lampe L_1 est de 2 V.
   - ☐ C. de la lampe L_3 est de 6 V.
   - ☐ D. des trois lampes est la même.

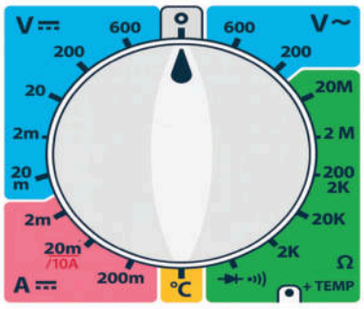
2. Comparer l'éclat des lampes L_1 et L_3.

.....

.....

Défi 2

Nadia veut vérifier l'indication affichée sur la batterie de son smartphone U: 3,69 V.



1. Quelle est le calibre le mieux adapté que doit utiliser Nadia pour mesurer cette tension? Justifier. .....
2. Si on utilise le calibre 2 V ou 200 V, que se passera-t-il alors?

.....

Défi 3

Le rail d'éclairage ci-contre comporte trois spots lumineux (lampes) comportant chacune les indications suivantes: «12 V» et «1,5 A». Un générateur alimente les spots par une tension de 12 V.



1. Faire un schéma de ce dispositif d'éclairage.
2. Quelle est la tension aux bornes de chaque spot? Justifier.

.....

.....

Défis



3. Chaque lampe (spot) fonctionne selon les indication citées.
Calculer l'intensité du courant délivré par le générateur quand les spots brillent.

.....

.....

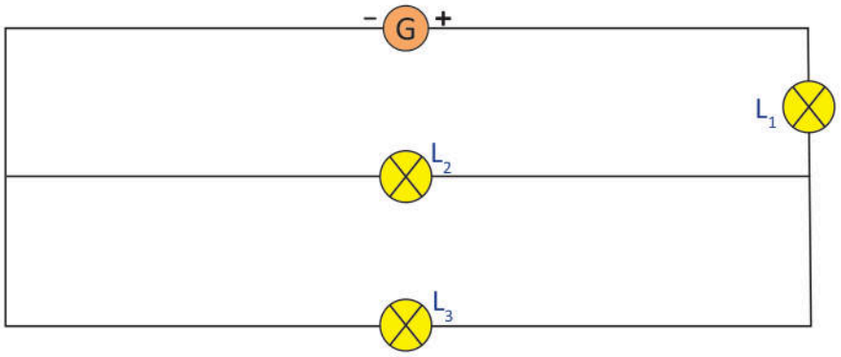
Schéma du dispositif

Défi 4

Les mesures inscrites dans le tableau suivant sont relatives aux mesures des tensions aux bornes des dipôles montés dans le circuit schématisé ci-contre.

Les 3 lampes du circuit électrique sont identiques.

Dipôle	G	L_1	L_2	L_3
U (V)	12	7,8	3,2	4,2



L'une des valeurs de ces mesures est fausse; indiquer cette valeur en justifiant.

.....

.....

.....

.....

Défi 5

Un circuit électrique comporte un générateur et quatre lampes identiques.

Le tableau suivant contient des mesures des tensions aux bornes des dipôles contenus dans ce circuit.

Dipôle	G	L_1	L_2	L_3	L_4
U (V)	6,0	2,0	1,5	2,5	3,5

Proposer un schéma normalisé du circuit qui pourrait correspondre aux données du tableau.

.....

.....

.....

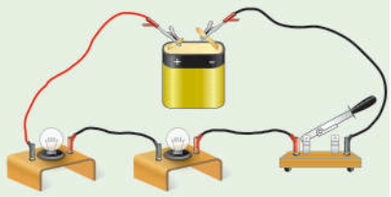
.....

.....

Devoir Maison

Exercice 1

L'image ci-contre montre un circuit électrique simple.
On veut représenter le schéma de ce circuit électrique.

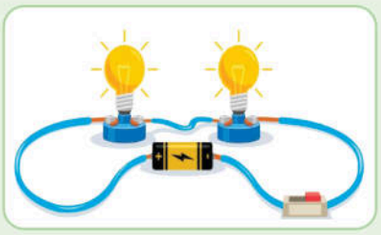


Représenter les symboles des dipôles ci-dessous:

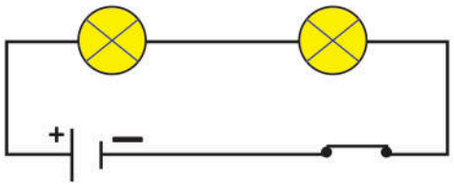
E 1.1

Exercice 2

Ci-contre l'image d'un circuit électrique et son schéma.



Identifier si le circuit électrique est monté en série ou en dérivation.

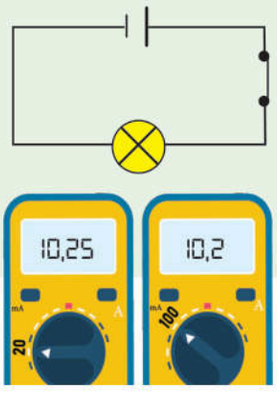


Le circuit est monté en ..... car .....

E 1.2

Exercice 3

Moataz veut , dans le circuit schématisé ci-contre, mesurer avec un multimètre l'intensité du courant traversant la lampe.



Voici deux mesures qu'il a trouvé:

1. Préciser le calibre convenable pour cet mesure.

.....

2. Noter la valeur de l'intensité I.

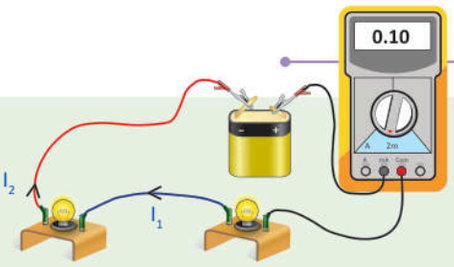
.....

E 1.3

Devoir Maison

Exercice 4

Dans le circuit schématisé ci-contre, on veut déterminer les intensités I_1 et I_2 à partir de l'intensité I mesurée par le multimètre.



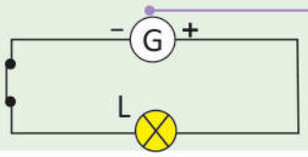
1. Les deux lampes sont montées :
   Série: ◯ Dérivation: ◯
2. Déterminer les intensités I_1 et I_2.

.....

E 1.4

Exercice 5

Nadine veut, dans le circuit schématisé ci-contre, mesurer avec un multimètre la tension aux bornes de la lampe.
Voici deux mesures qu'elle a trouvé:
18,9 V sur le calibre 200 V et 18,96 V sur le calibre 20 V.



1. Préciser le calibre convenable pour cet mesure.

.....

2. Noter la valeur de la tension U.

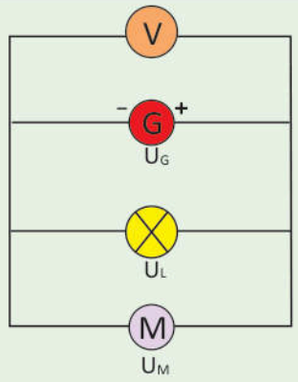
.....

E 1.5

Exercice 6

Dans le circuit schématisé ci-contre, le voltmètre mesure la tension UG = 9,00 V.

On veut déterminer la tension U_L aux bornes de la lampe et U_M aux bornes du moteur.



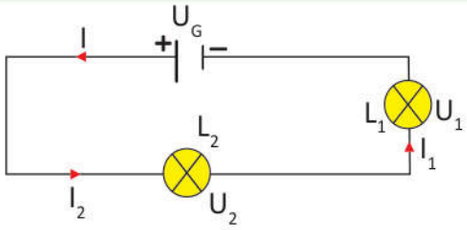
1. La lampe et le moteur et le générateur sont montés en:
   Série: ◯ Dérivation: ◯
2. Déterminer les valeurs de U_L et U_M.

.....

E 1.6

Exercice 7

En réalisant le circuit schématisé ci-contre, Mohamed veut expliquer l'éclat des lampes identiques.
Appliquer les lois de l'intensité et de la tension pour expliquer le même éclat des deux lampes.



.....

.....

.....

E 1.7

Chapitre 4 Mouvement d'un corps



Tâches à maîtriser

	V1.1	Identifier l'état d'un corps (mouvement ou repos) par rapport à un corps de référence.			
C1	V1.2	Identifier le type de trajectoire (rectiligne, circulaire et curviligne).			
C1	V1.3	Déterminer le type de mouvement d'un corps mobile.			

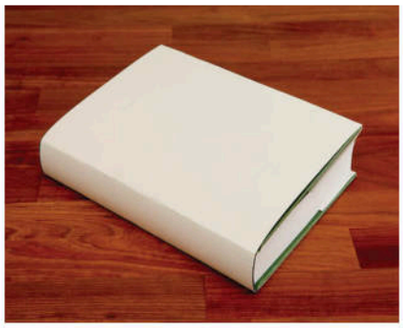
Identifier l'état d'un corps par rapport à un corps de référence

Je retiens

1 **Le corps de référence** est un corps par rapport auquel, on étudie le mouvement ou le repos d'un autre corps.



La lune, est en mouvement par rapport à la Terre.

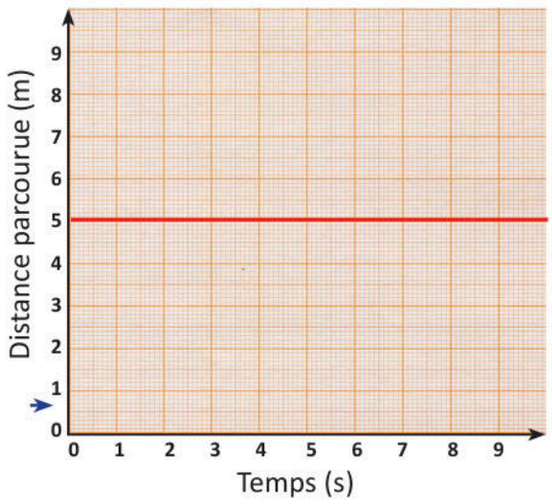


Le livre est au repos par rapport à la table.

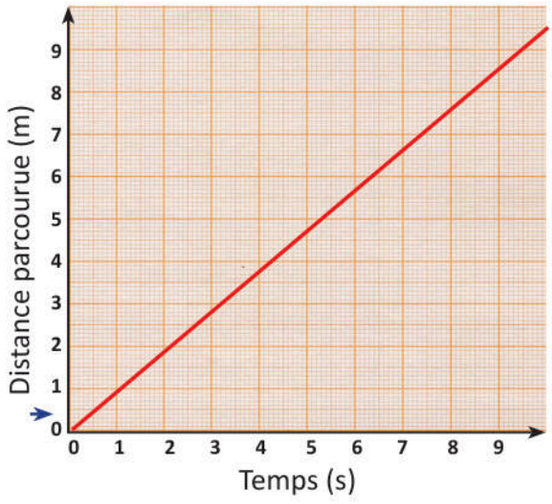


Le passager est au repos par rapport au train.

2 **Le graphique distance-temps** représente l'évolution de la distance parcourue par un objet en fonction du temps.



La distance reste constance. → Le corps est au repos



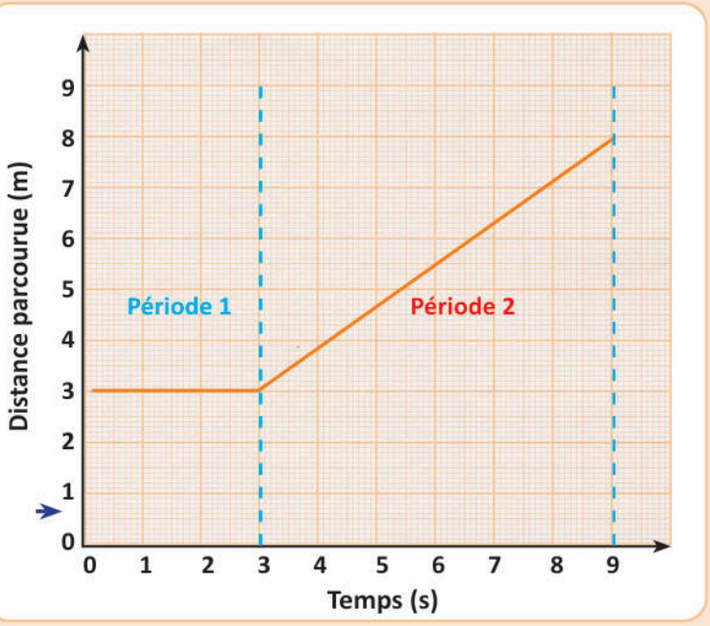
La distance varie. → Le corps est en mouvement

Identifier l'état d'un corps par rapport à un corps de référence

J'étudie l'exemple

Identifier l'état d'un corps par rapport à un corps de référence à partir d'un graphique.

Le graphique distance-temps, ci-contre, représente l'évolution de la distance parcourue par une voiture en fonction du temps.



Identifier l'état de repos et l'état de mouvement à partir du graphique.

1. Préciser les grandeurs sur le graphique.

- Axe horizontal ..... Le temps ..... en ..... minutes .....
- Axe vertical ..... La distance ..... en ..... kilométre .....

2. Identifier les périodes de variations de la distance.

	Période 1	Période 2
Temps	Entre ..... 0 et 3 min	Entre ..... 3 et 9 min .....
Distance	..... reste constante	..... augmente .....

3. Identifier l'état de repos et de mouvent de la voiture.

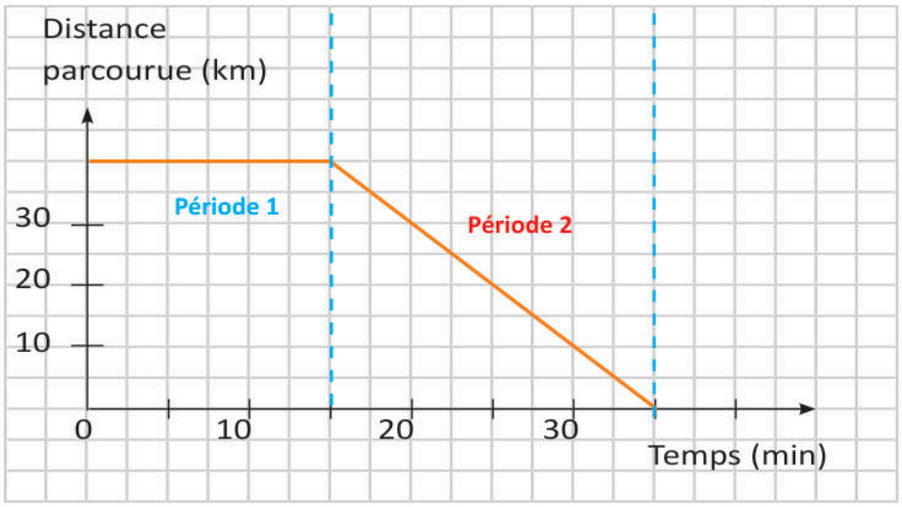
- Pendant la période 1, la voiture est .... au repos .....
- Pendant la période 2, la voiture est .. en mouvement ...

Identifier l'état d'un corps par rapport à un corps de référence



Je m'entraîne en binôme

1 Le graphique distance-temps représente l'évolution de la distance parcourue par une moto au cours d'une balade avant son retour à la maison.



Identifier l'état de repos et de mouvement de cette moto à partir du graphique.

1. Préciser les grandeurs sur le graphique.

- Axe horizontal : ..... en .....
- Axe vertical : ..... en .....

2. Identifier les périodes de variations de la distance.

	Période 1	Période 2
Temps	Entre	Entre .....
Distance	.....	.....

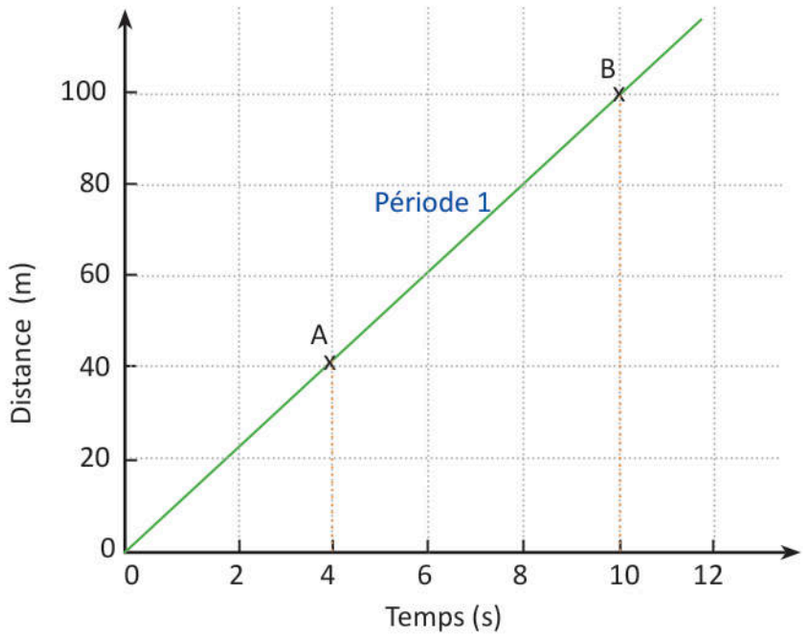
3. Identifier l'état de repos et de mouvent de la voiture.

- Pendant la période 1, la voiture est .....
- Pendant la période 2, la voiture est .....

Identifier l'état d'un corps par rapport à un corps de référence

Je m'entraîne seul

2 Le graphique distance-temps ci-contre représente l'évolution de la distance parcourue par un vélo en fonction du temps.



Identifier l'état de repos et de mouvement de ce vélo à partir du graphique.

1. Préciser les grandeurs sur le graphique.

- Axe horizontal : ..... en .....
- Axe vertical : ..... en .....

2. Préciser les grandeurs sur le graphique.

	Période 1
Temps	Entre .....
Distance	.....

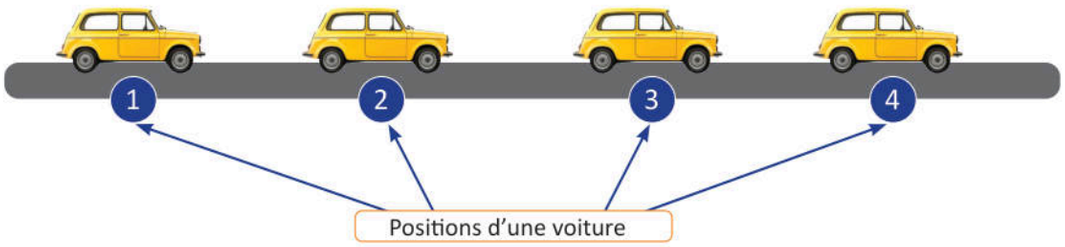
3. Identifier l'état de repos et de mouvent de la voiture.

Pendant la période 1, le vélo est .....

Déterminer le type de trajectoire d'un corps en mouvement

Je me prépare

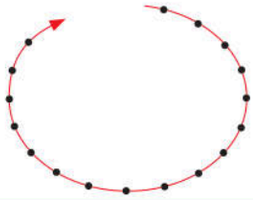
1 **La trajectoire** d'un objet, par rapport à un corps de référence donné, est l'ensemble des positions occupées par cet objet au cours de son mouvement.



2 Types de trajectoire

Trajectoire rectiligne

Trajectoire circulaire



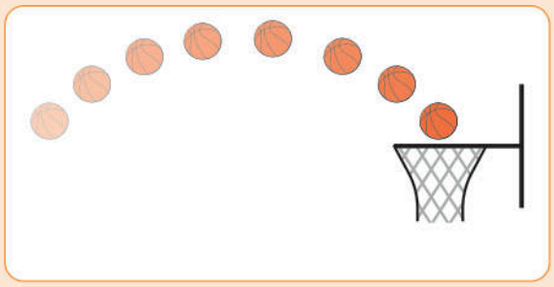
Trajectoire curviligne



J'étudie l'exemple

Déterminer le type de trajectoire d'un objet à partir de ses positions.

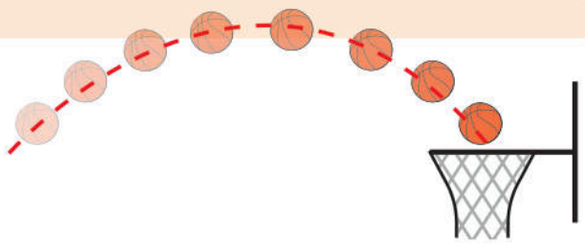
L'image ci-contre montre les positions de déplacement d'une balle de basket.



Identifier le type de trajectoire de la balle.

1. Tracer la ligne qui relie les positions de la balle

Les positions forment : ..une ligne non droite....



2. Identifier le type de la trajectoire de la balle

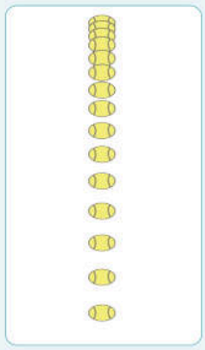
La trajectoire de la balle est .....curviligne.....

Déterminer le type de trajectoire d'un corps en mouvement



Je m'entraîne en binôme

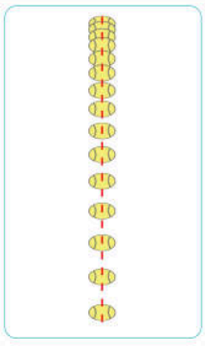
1 L'image ci-contre montre les positions d'une balle en chute libre.



Déterminer le type de trajectoire de cette balle.

1. Tracer la ligne qui relie les positions du centre de la balle.

Les positions forment une .....



2. Identifier le type de la trajectoire de la balle.

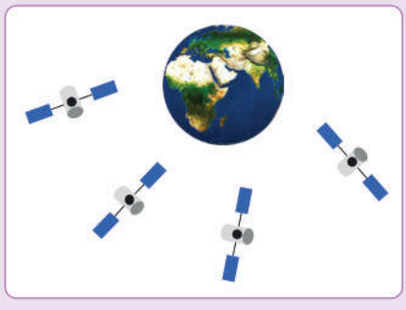
La trajectoire de la balle est .....



Je m'entraîne seul



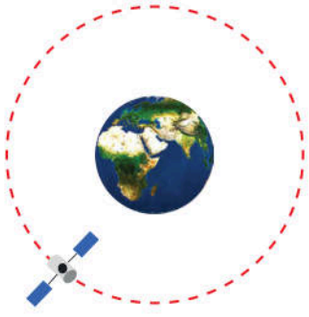
2 L'image ci-contre, montre les positions d'un satellite artificiel qui tourne autour de la Terre.



Déterminer le type de trajectoire du satellite.

1. Tracer la ligne qui relie les positions du point centre du satellite.

Les positions forment une .....



2. Tracer la ligne qui relie les positions du point centre du satellite.

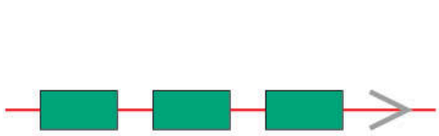
La trajectoire du satellite est .....

Déterminer le type de mouvement d'un corps mobile

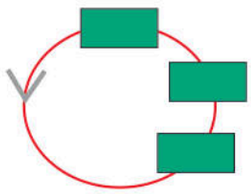


Je me prépare

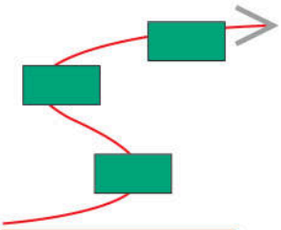
1 Un corps est dit en mouvement de **translation** lorsqu'il reste **parallèle** à lui-même au cours du mouvement.



Trajectoire rectiligne

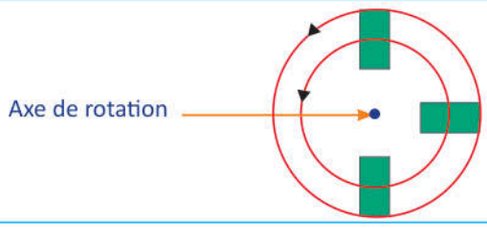


Trajectoire circulaire



Trajectoire curviligne

2 Un corps est en mouvement de rotation si chacun de ses points décrit une trajectoire circulaire centré sur le même axe de rotation.



J'étudie l'exemple

Déterminer le type de mouvement d'un corps à partir des images successives.

L'image ci-dessous est celle de la cabine d'un ascenseur en mouvement de descente.

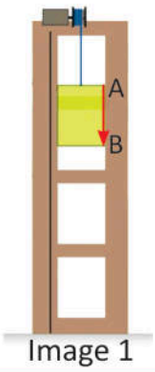


Image 1

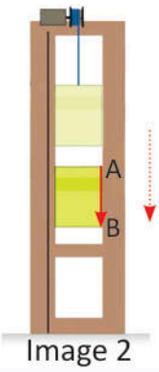


Image 2

Identifier le type de mouvement de la cabine.

1. Préciser s'il s'agit de translation ou de rotation.

Si je choisis deux points A et B de la cabine, la flèche qui les relie *garde la même orientation* alors la cabine a un mouvement de .....*translation*.....

2. Identifier le type de mouvement de la cabine.

- Trajectoire .....*rectiligne*.....
- Mouvement de ...*translation*....

→ Mouvement de ...*Translation rectiligne*

Déterminer le type de mouvement d'un corps mobile

Je m'entraîne en binôme

1 L'image ci-contre montre un enfant assis dans une nacelle rouge d'un manège dans deux images différentes de son mouvement.

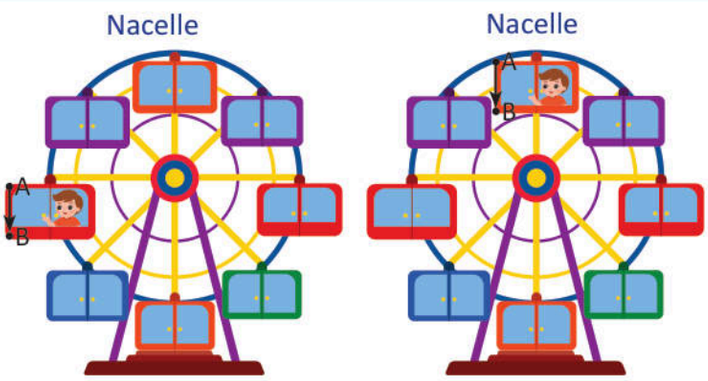


Image 1 Image 2

Déterminer le type de mouvement de la nacelle rouge.

1. Préciser s'il s'agit d'un mouvement de translation ou de rotation de la nacelle.

Si je choisis deux points A et B d'un nacelle, la flèche qui les relie .....;
alors a un mouvement de .....

2. Identifier le type de mouvement du manège.

- Trajectoire .....
- Mouvement de .....

→ Mouvement de .....

Je m'entraîne seul

2 L'image ci-contre, montre une roue dans deux images différentes de son mouvement.



Image 1 Image 2

Déterminer le type de mouvement de la roue.

1. Préciser s'il s'agit d'une translation ou de rotation.

Si je choisis deux points A et B de la roue. Les deux points décrivent .....

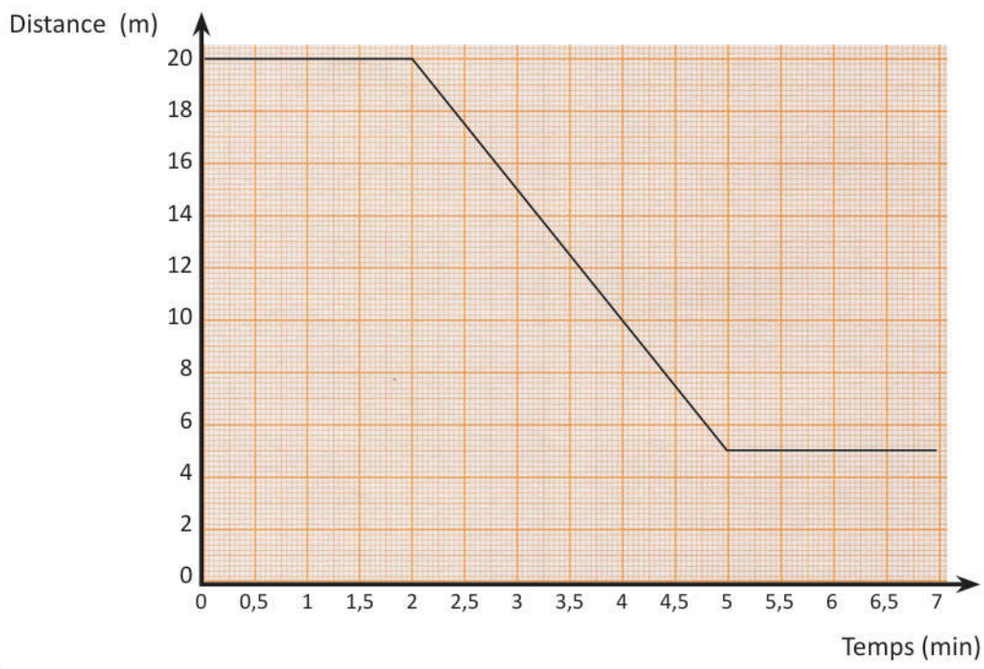
2. Identifier le type de mouvement du manège.

Le mouvement de la roue est un mouvement .....

Consolidation

Exercice 1

Le graphique distance-temps représente l'évolution de la distance parcourue par un coureur.



Identifier l'état de repos et de mouvement de ce coureur à partir du graphique.

1. Préciser les grandeurs sur le graphique.

- Axe horizontal : ..... en .....
- Axe verticale : ..... en .....

2. Identifier les périodes de variations de la distance.

	Période 1	Période 2	Période 3
Temps	Entre	Entre	après .....
Distance	.....	.....	.....

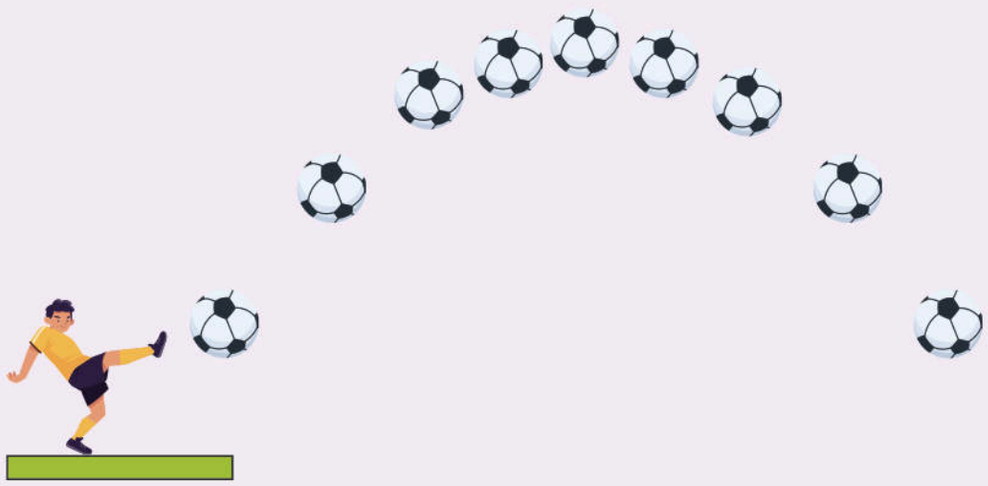
3. Identifier l'état de repos et de mouvent du coureur.

- Pendant la période 1, le coureur est .....
- Pendant la période 2, le coureur est .....
- Pendant la période 3, le coureur est .....

Consolidation

Exercice 2

L'image montre les positions d'un ballon de foot.



Déterminer le type de trajectoire du ballon.

1. Tracer la ligne qui relie les positions du centre du ballon.

Les positions forment une ligne .....



2. Identifier le type de la trajectoire de la balle.

La trajectoire du ballon est .....

Consolidation

Exercice 3

L'image ci-dessous montre une cabine d'un téléphérique dans deux images différentes de son mouvement.

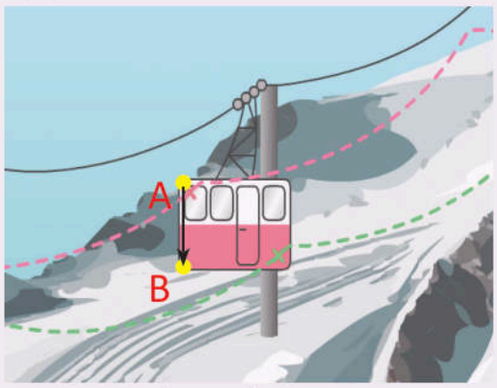


Image 1



Image 2

Déterminer le type de mouvement de la cabine.

1. Préciser s'il s'agit d'un mouvement de translation ou de rotation de la cabine.

Si je choisis deux points A et B de la cabine, la flèche qui les relie ..... alors la cabine a un mouvement de .....

2. Identifier le type de mouvement de la cabine.

- Trajectoire .....
- Mouvement de .....

→ Mouvement de .....

Exercice 4

L'image ci-dessous, montre une aiguille d'une montre dans deux images différentes de son mouvement.

Déterminer le type de mouvement de l'aiguille.

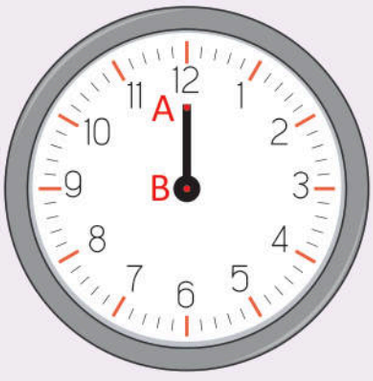


Image 1

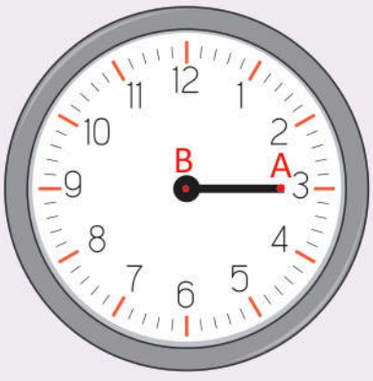


Image 2

Préciser s'il s'agit d'une translation ou de rotation.

Si je choisis deux points A et B de l'aiguille, les deux points A et B décrivent des trajectoires ..... autour de l'axe de rotation, ... alors l'aiguille a un mouvement de .....

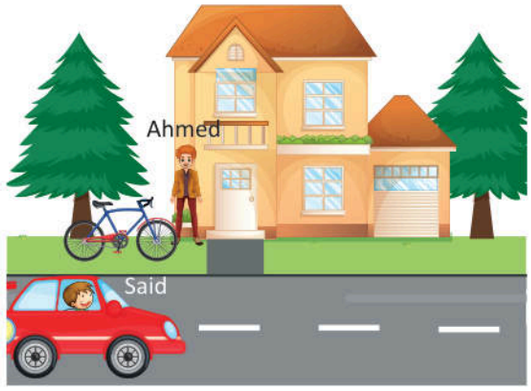
Défis



Défi 1

Compléter les phrases suivantes :

- La voiture est ..... par rapport à Ahmed.
- La maison est ..... par rapport à Ahmed.
- La voiture est ..... par rapport à said.
- Les arbres sont ..... par rapport à said.



Défi 2

TIMSS

Fatima a fait une balade à vélo.

Elle s'est arrêtée un moment pour se reposer, puis elle a repris sa balade.

Le graphique représente la distance parcourue au cours de cette balade.

Combien de temps Fatima a-t-elle mis pendant son repos ?

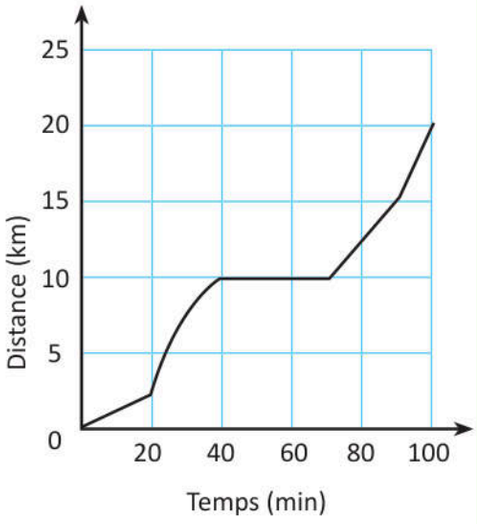
Justifier votre réponse.

.....

.....

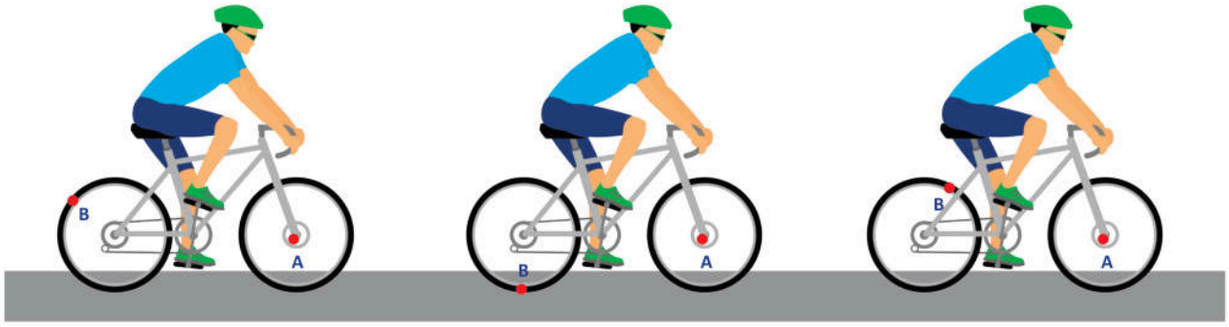
.....

.....



Défi 3

Un cycliste roule sur une route en ligne droite. On étudie les trajectoires des points A et B.



1. Tracer les trajectoires des deux points A et B.
2. Quelle est le type de trajectoire de chaque point.

La trajectoire du point A est .....

La trajectoire du point B est .....

Défis



Défi 4

Un automobiliste conduit sa voiture sur une route de montagne. Pendant que la voiture avance en suivant les virages, les roues tournent autour de leurs axes.

1. Quel type de mouvement réalise la voiture?

Cocher la bonne réponse.

- ◯ **a.** Translation rectiligne.
- ◯ **b.** Translation circulaire.
- ◯ **c.** Translation curviligne.
- ◯ **d.** Rotation.



2. Quel type de mouvement réalisent les roues de la voiture?

.....

.....

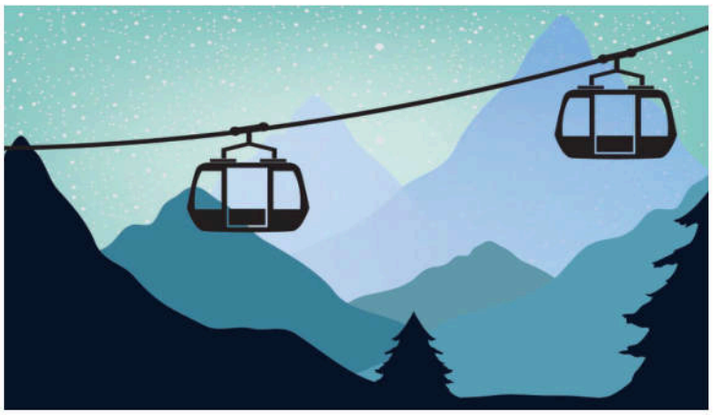
Défi 5

La figure ci-contre montre le mouvement de la cabine d'un téléphérique sur une trajectoire courbée.

Cocher la bonne réponse.

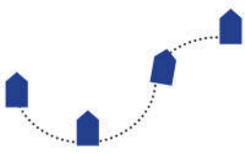
La cabine a un mouvement de:

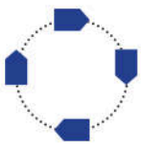
- ◯ **a.** rotation.
- ◯ **b.** translation rectiligne.
- ◯ **c.** translation circulaire.
- ◯ **d.** translation curviligne.

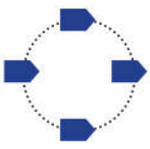


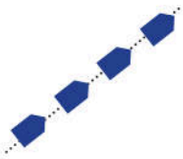
Défi 6

Mettre le nom du type de mouvement en dessous de chaque schéma.









....

Chapitre 5 Vitesse d'un corps



Tâches à maîtriser

	V1.4	Déterminer la nature du mouvement d'un corps solide (uniforme, accéléré ou retardé) en translation.			
C1	V1.5	Déterminer la valeur de la vitesse d'un corps en mouvement rectiligne uniforme.			
	V1.6	Déterminer la nature du mouvement à partir de la représentation de la vitesse dans différentes positions.			

Déterminer la nature du mouvement d'un corps mobile

Je me prépare

1 **La chronophotographie** est une technique qui permet de prendre plusieurs images successives d'un objet en mouvement, à durées égales.



Chronophotographie d'une balle en mouvement

2 **La nature** d'un mouvement désigne si le mouvement est **uniforme** ou **accéléré** ou **retardé**.



J'étudie l'exemple

Déterminer la nature du mouvement d'un corps mobile à partir d'une chronophotographie.

La chronophotographie ci-dessous est celle d'une voiture-jouet pendant des durées égales.

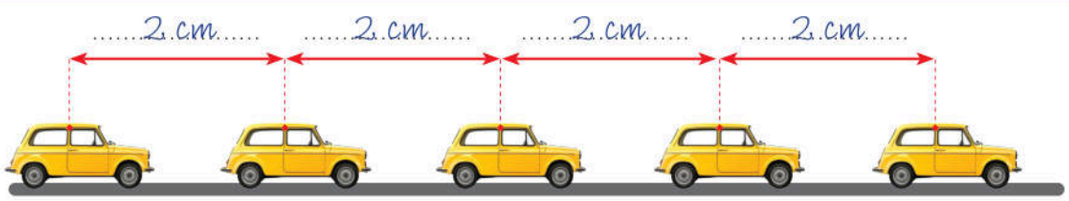


Déterminer la nature du mouvement de cette voiture.

1. Choisir un même point de la voiture dans les différentes positions.



2. Mesurer les distances qui séparent deux points de deux images successives.



3. Déduire la nature du mouvement de la voiture-jouet.

- Les distances parcourues pendant les mêmes durées restent ....constantes.....
- Alors le mouvement est .....uniforme.....

Déterminer la nature du mouvement d'un corps mobile



Je m'entraîne en binôme

1 La chronophotographie ci-dessous est celle d'une voiture-jouet pendant des durées égales.

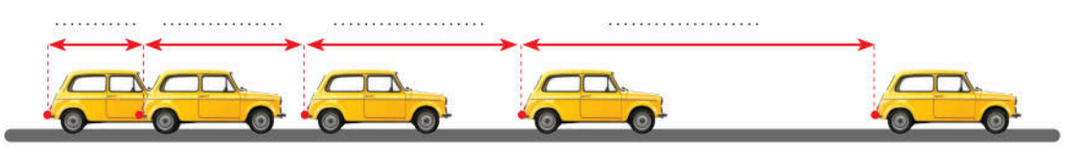


Déterminer la nature du mouvement de cette voiture.

1. Choisir un même point de la voiture dans les différentes positions.



2. Mesurer les distances qui séparent deux points de deux images successives.



3. Déduire la nature du mouvement de la voiture-jouet.

- Les distances parcourues pendant les mêmes durées .....
- Alors le mouvement est .....



Je m'entraîne seul

2 La chronophotographie ci-dessous est celle d'une voiture-jouet pendant des durées égales

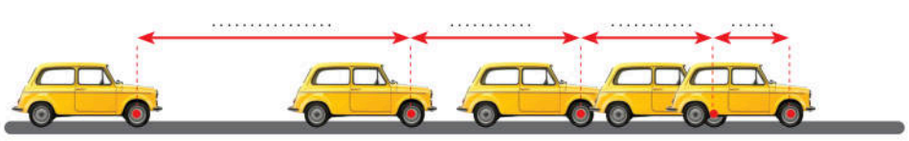


Déterminer la nature du mouvement de cette voiture.

1. Choisir un même point de la voiture dans les différentes positions.



2. Mesurer les distances qui séparent deux points de deux images successives.



3. Déduire la nature du mouvement de la voiture-jouet.

- Les distances parcourues pendant les mêmes durées .....
- Alors le mouvement est .....

Déterminer la vitesse d'un corps mobile

Je me prépare

1 Pour calculer **la vitesse** d'un corps en mouvement, on utilise la relation ci-dessous:

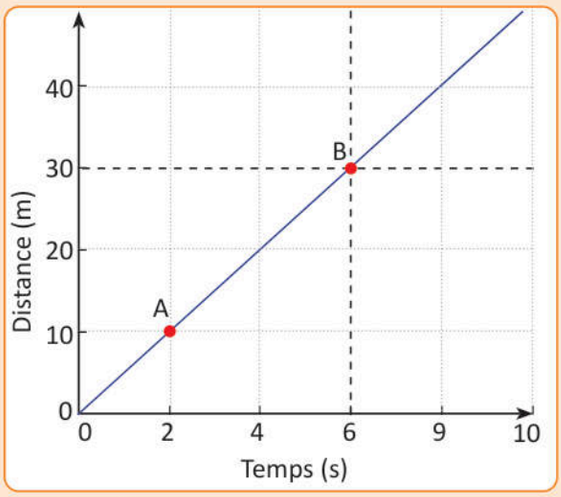
$$v = \frac{d}{t}$$

Vitesse (V)	Distance (d)	Temps (t)
km / h	km	h
1 km/h = ... m/s	1 km = 1000 m	1 h = 3600 s
m / s	m	s

J'étudie l'exemple

Déterminer la vitesse d'un corps mobile dans le cas d'un mouvement uniforme à partir d'un graphique distance-temps.

Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la distance parcourue par un vélo lors d'un mouvement uniforme.



Déterminer la valeur de la vitesse du vélo.

1. Calculer le temps écoulé entre deux positions A et B de la trajectoire.

- Je fais la projection des deux points A et B sur l'axe ..... horizontal .....
- Le temps écoulé entre A et B est .....t. = .6.s. - .2.s. = .4.s.....

2. Calculer la distance parcourue entre les deux positions A et B.

- Je fais la projection des deux points A et B sur l'axe ..... vertical .....
- La distance parcourue entre A et B est ...d. = .30.m. - .10.m. = .20.m...

3. Déduire la valeur de la vitesse.

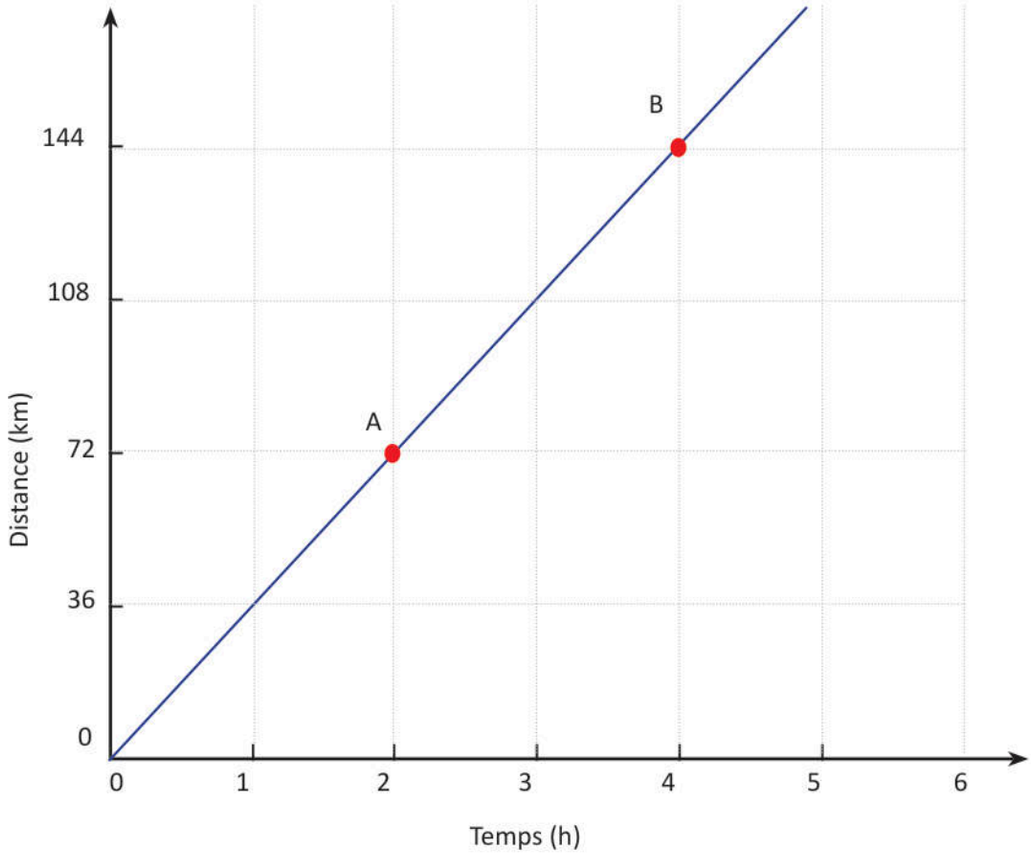
$$V = \frac{d}{t} = \frac{..20..}{...4...} = .5.m/s.$$

Déterminer la vitesse d'un corps mobile



Je m'entraîne en binôme

1 Le graphique représente la distance parcourue par une voiture en fonction du temps.



Déterminer la valeur de la vitesse de la voiture.

1. Calculer le temps écoulé entre deux positions A et B de la trajectoire.

- Je fais la projection des deux points A et B sur l'axe .....
- Le temps écoulé entre A et B est .....

2. Calculer la distance parcourue entre les deux positions A et B.

- Je fais la projection des deux points A et B sur l'axe .....
- La distance parcourue entre A et B est .....

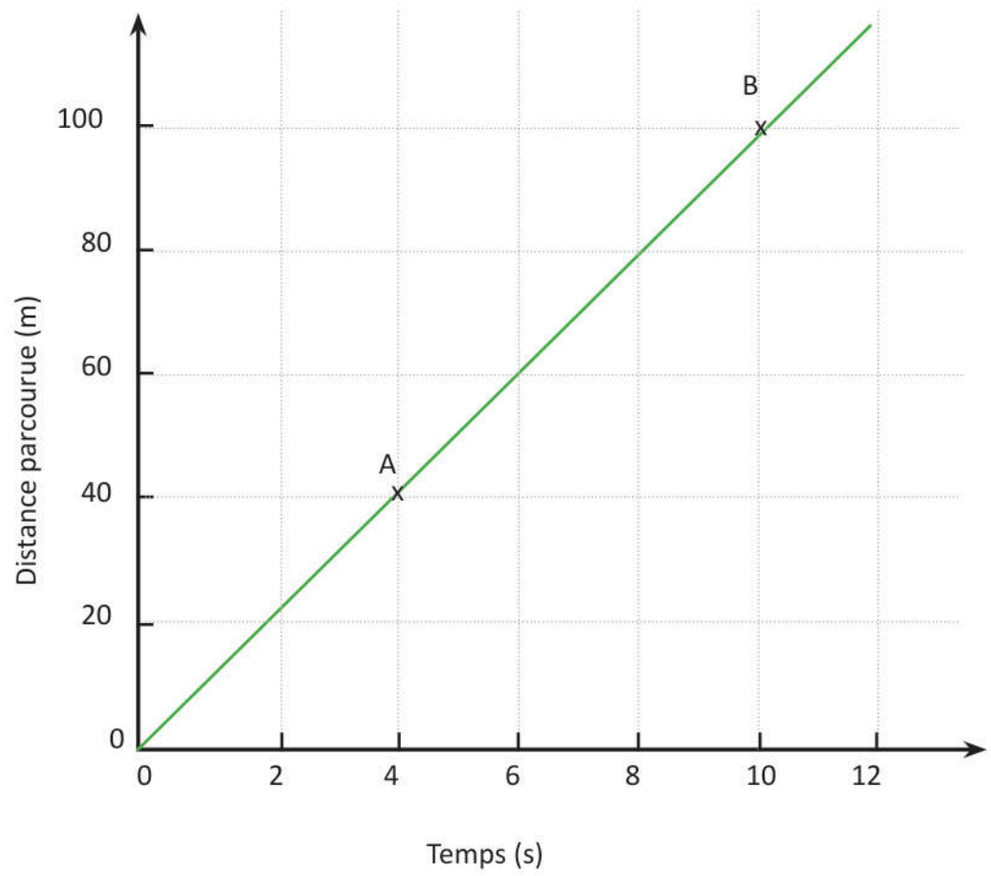
3. Déduire la valeur de la vitesse.

Je fais les conversions { t = ... h = ... s ; d = ... km = ... m } $\longrightarrow V = \frac{d}{t} = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} =$ ..... m/s

Déterminer la vitesse d'un corps mobile

Je m'entraîne seul

2 Le graphique représente la distance parcourue par une voiture en fonction du temps.



Déterminer la valeur de la vitesse de la voiture.

1. Calculer le temps écoulé entre deux positions A et B de la trajectoire.

- Je fais la projection des deux points A et B sur l'axe .....
- Le temps écoulé entre A et B est .....

2. Calculer la distance parcourue entre les deux positions A et B.

- Je fais la projection des deux points A et B sur l'axe .....
- La distance parcourue entre A et B est .....

3. Déduire la valeur de la vitesse.

$$V = \frac{d}{t} = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} = \ldots\ldots \text{ m/s}$$

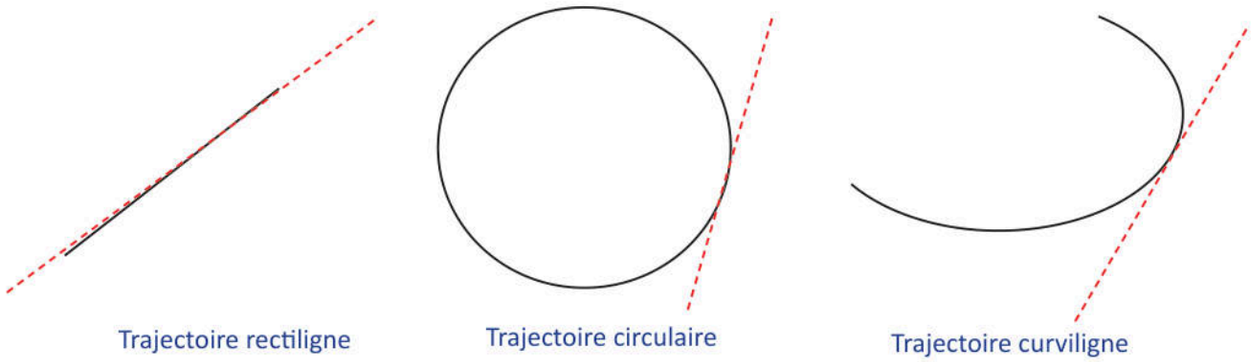
Déterminer la nature du mouvement à partir de la représentation de la vitesse



Je me prépare

On représente la vitesse en se basant sur ses **caractéristiques**: **la direction**, **le sens** et **la valeur**.

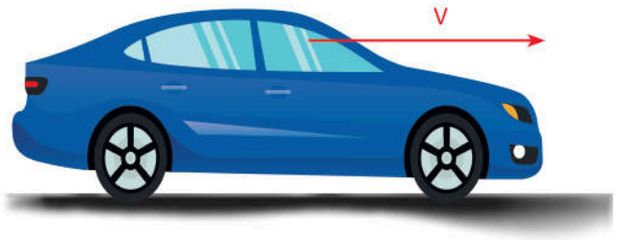
• Direction de la vitesse

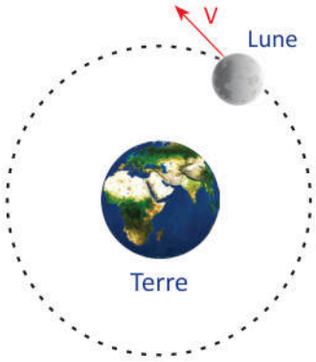


Trajectoire rectiligne — Trajectoire circulaire — Trajectoire curviligne

La direction de la vitesse est tangente à la trajectoire

• Sens de la vitesse





Le sens de la vitesse est le même que celui du mouvement.

• Valeur de la vitesse



La vitesse de la moto à la position B **est plus grande** que la vitesse à la position A.

La longueur de la flèche est proportionnelle à la valeur de la vitesse.

Déterminer la nature du mouvement à partir de la représentation de la vitesse

J'étudie l'exemple

Déterminer la nature du mouvement à partir de la représentation de la vitesse dans différentes positions.

Les images ci-dessous montrent la représentation de la vitesse d'une moto dans deux positions différentes.



Position 1 Position 2

Déterminer la nature du mouvement de cette moto.

1. Déterminer le type de la trajectoire de la moto.

La direction de la vitesse ..ne.change.pas..:

→ La trajectoire est .....rectiligne.....

2. Étudier la variation de la vitesse dans les différentes positions.

	Position 1	Position 2
Longueur de la flèche	.....3.cm...	.....1.cm.....

→ La vitesse .....diminue.....

3. Déterminer la nature du mouvent de la moto.

- La trajectoire est .rectiligne
- La vitesse .....diminue.....

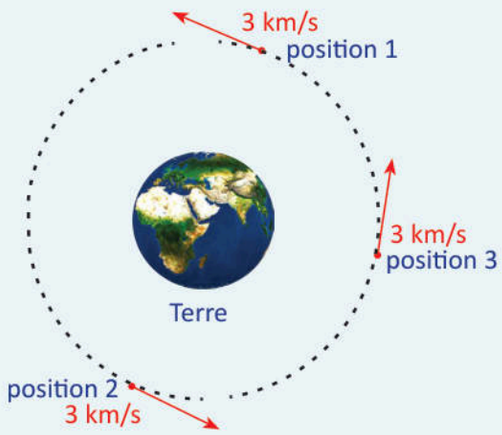
→ Le mouvement est ....rectiligne.retardé...

Déterminer la nature du mouvement à partir de la représentation de la vitesse



Je m'entraîne en binôme

1 L'image ci-contre, montre les positions d'un satellite artificiel qui tourne autour de la Terre.



Déterminer la nature de mouvement du satellite.

1. Déterminer le type de la trajectoire du satellite.

La direction de la vitesse .....

→ La trajectoire est .....

2. Étudier la variation de la vitesse dans les différentes positions.

	Position 1	Position 2	Position 3
Vitesse	.....	.....	.....

→ La vitesse .....

3. Déterminer la nature du mouvent du satellite.

- La trajectoire est .....
- La vitesse .....

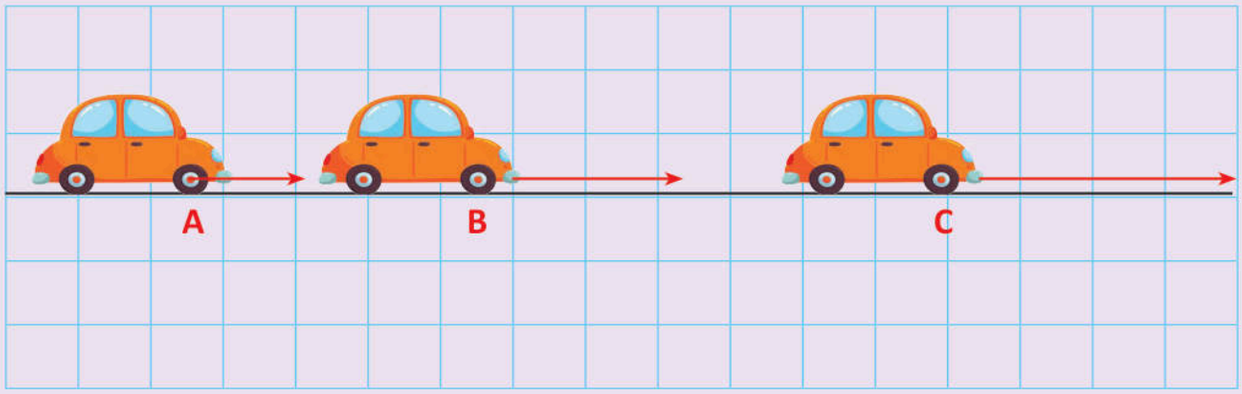
→ Le mouvement est .....

Déterminer la nature du mouvement à partir de la représentation de la vitesse



Je m'entraîne seul

2 L'image ci-dessous, montre la représentation de la vitesse d'une voiture-jouet dans trois positions différentes.



Déterminer la nature de mouvement de la voiture sur la trajectoire illustrée dans cette image.

1. Déterminer le type de la trajectoire de la voiture.

- La direction de la vitesse .....

→ La trajectoire est .....

2. Étudier la variation de la vitesse dans les différentes positions.

	Position A	Position B	Position C
Longueur de la flèche	.....	.....	.....

→ La vitesse .....

3. Déterminer la nature du mouvent de la voiture.

- La trajectoire est .....
- La vitesse .....

→ Le mouvement est .....

Consolidation

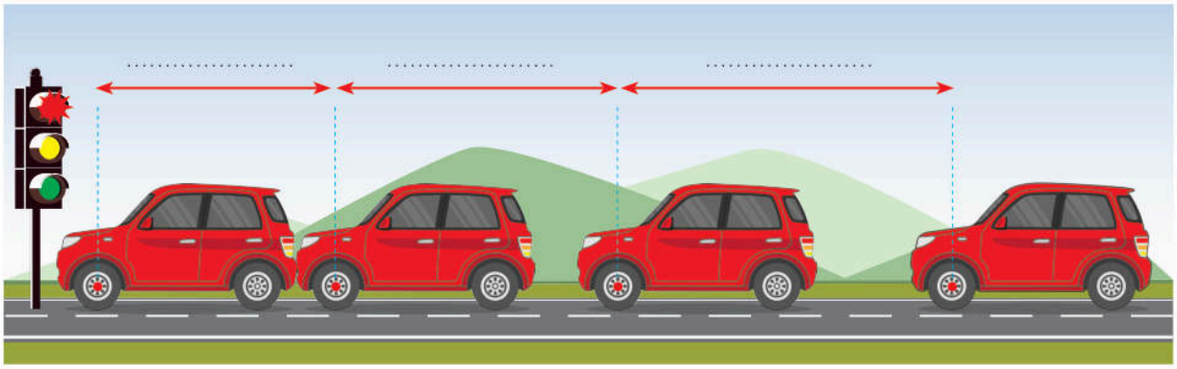
Exercice 1

La chronophotographie ci-dessous est celle d'une voiture-jouet pendant des durées égales.



Déterminer la nature du mouvement de cette voiture.

1. Mesurer les distances qui séparent deux points de deux images successives.



- Les distances parcourues pendant les mêmes durées .....

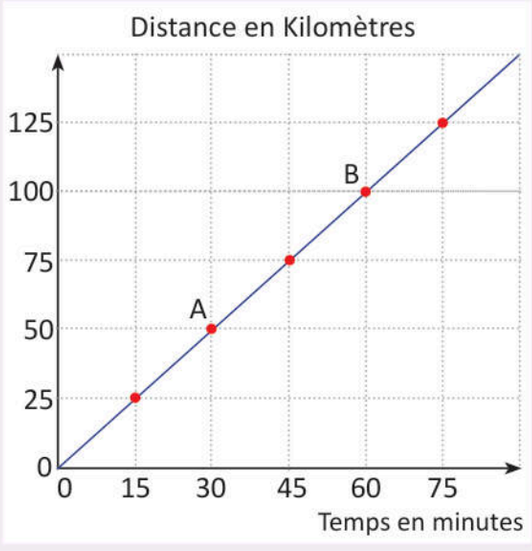
2. Déduire la nature du mouvement de la voiture-jouet.

- Les distances parcourues pendant les mêmes durées .....
- Le mouvement est .....

Exercice 2

TIMSS

Le graphique ci-contre montre la distance parcourue par une voiture, circulant sur une route rectiligne, en fonction du temps.



Déterminer la vitesse de cette voiture.

Consolidation

1. Calculer le temps écoulé entre deux positions A et B de la trajectoire.

- Je fais la projection des deux points A et B sur l'axe .....
- Le temps écoulé entre A et B est .....

2. Calculer la distance parcourue entre les deux positions A et B.

- Je fais la projection des deux points A et B sur l'axe .....
- La distance parcourue entre A et B est .....

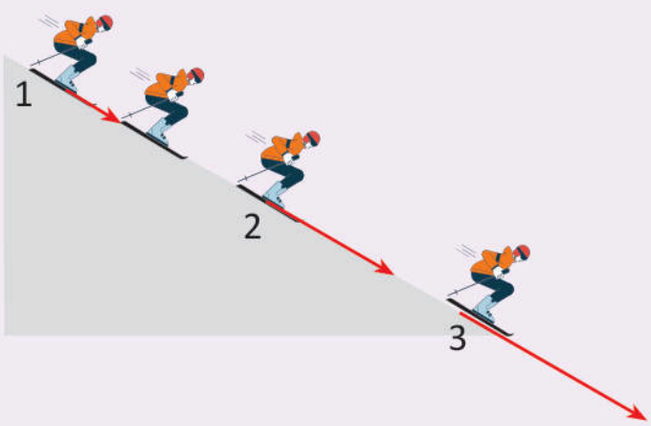
3. Calculer la distance parcourue entre les deux positions A et B.

Je fais les conversions: t = ... min = ... s ; d = ... km = ... m

$$V = \frac{d}{t} = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} = \ldots\ldots \text{ m/s}$$

Exercice 3

L'image ci-dessous, montre la représentation de la vitesse d'un skieur dans trois positions différentes.



Déterminer la nature de mouvement du skieur sur la pente.

1. Déterminer le type de la trajectoire du skieur.

La direction de la vitesse .....

→ La trajectoire est .....

2. Étudier la variation de la vitesse dans les différentes positions.

	Position 1	Position 2	Position 3
Longueur de la flèche	.....	.....	.....

3. Déterminer la nature du mouvent de la voiture.

- La trajectoire est .....
- La vitesse .....

→ Le mouvement est .....

Défis



Défi 1

Le tableau suivant montre l'évolution des distances parcourues par une moto en fonction du temps.

Distances (m)	0	10	20	30	40
Temps écoulé (s)	0	2	4	6	8

1. Quelle est la nature du mouvement de cette moto? Justifier votre réponse.
La moto a un mouvement ..... car .....
.....

2. Déterminer la valeur de la vitesse de cette moto.

On a : $v = \frac{d}{t} = \frac{\ldots}{\ldots}$ Alors v = ... m / s= ..... km/h

Défi 2

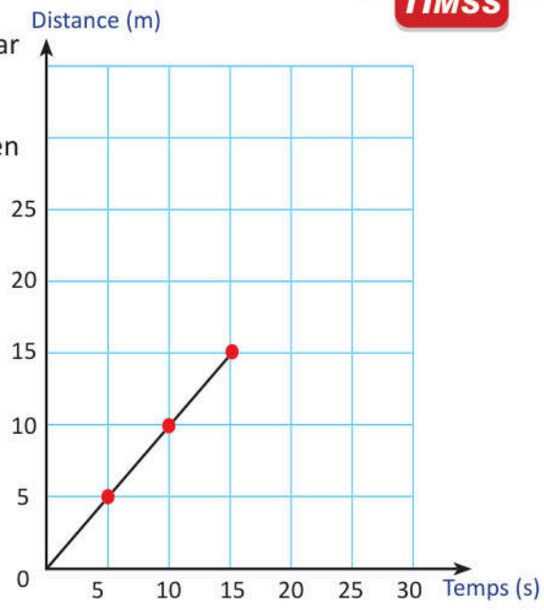
TIMSS

Le graphique ci-contre, représente la distance parcourue par un corps se déplaçant le long d'une ligne droite.

Si le corps continue à se déplacer à la même vitesse, combien de temps lui faudra-t-il pour parcourir 25 m ?

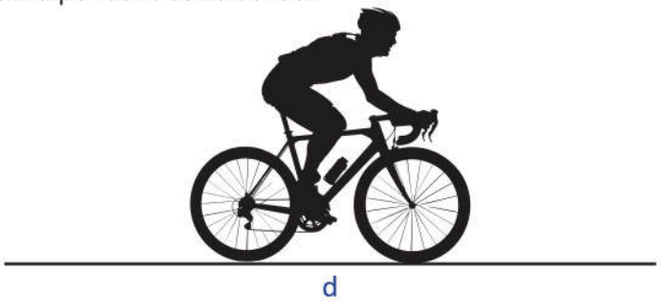
Choisir la réponse correcte.

- ◯ a. 4 secondes
- ◯ b. 6 secondes
- ◯ c. 20 secondes
- ◯ d. 25 secondes



Défi 3

Un cycliste roule à une vitesse constante de 36 km/h pendant 1min.
Quelle distance a-t-il parcouru pendant cette durée ?



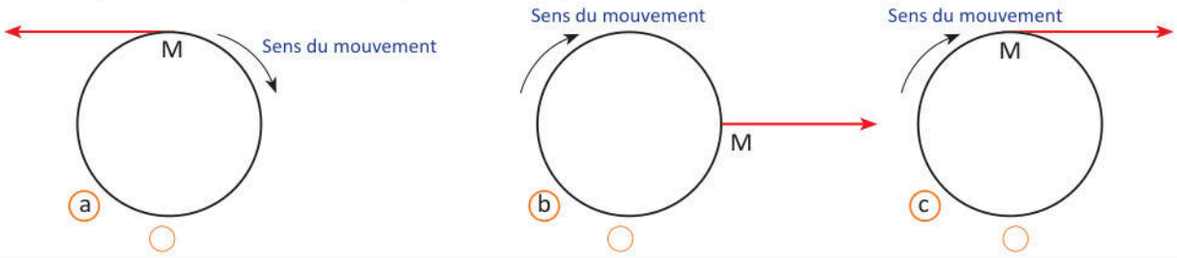
- t = ... min = ... s
- V = ... m/s
- d = ... x ..... = ... m

Défis



Défi 4

Parmi les représentations ci-dessous, choisir la représentation correcte de la vitesse.



Défi 5

La chronophotographie ci-dessous, montre la représentation de la vitesse d'une moto-jouet en mouvement retardé dans une position M_1.

Représenter, qualitativement, cette vitesse dans les positions M_2, M_3, et M_4.

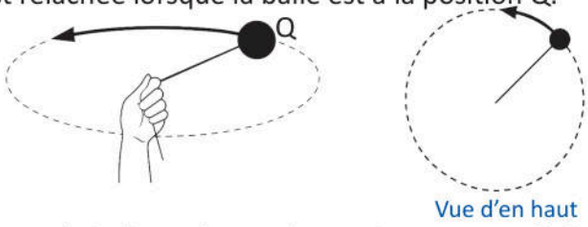


Défi 6

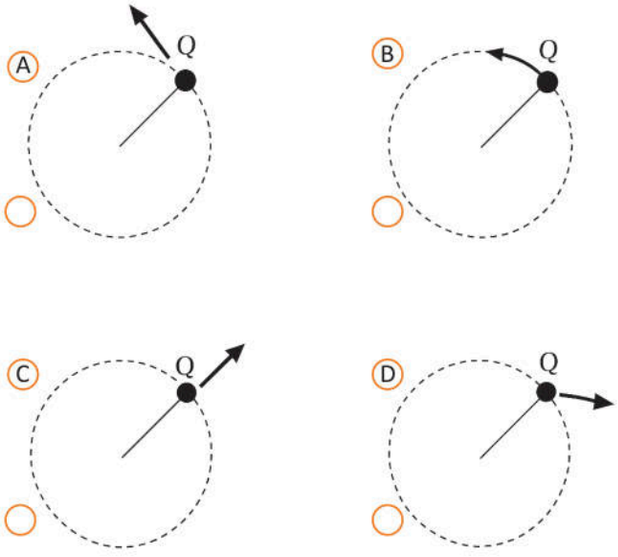
TIMSS

La figure ci-dessous montre une balle au bout d'une corde qui tourne en cercle.

Après plusieurs tours, la corde est relâchée lorsque la balle est à la position Q.



Parmi les représentations (A, B, C et D), indiquer la représentation correcte de la vitesse de la balle au moment où la corde est relâchée ?



Chapitre 6

Énergies d'un corps en mouvement



Tâches à maîtriser

	V1.7	Comparer l'énergie cinétique de deux corps en mouvement de translation.			
I	V1.8	Étudier l'effet de la position et de la masse d'un corps sur son énergie potentielle.			

Comparer l'énergie cinétique de deux corps en mouvement de translation

Je me prépare

Un objet de masse m en mouvement possède **une énergie cinétique**, notée Ec. Son expression est:

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

	Energie cinétique	Masse	Vitesse
Unités:	Joule (J)	kg	m/s

J'étudie l'exemple

Comparer l'énergie cinétique de deux corps en mouvement de translation.

Une camionnette vide de masse **m = 2 tonnes** roule à une vitesse de **20 m/s**. la même camionnette transportant une charge de masse **m = 640 kg** qui roule à la même vitesse.





Comparer l'énergie cinétique de la camionnette vide à celle transportant une charge.

1. Calculer l'énergie cinétique de la camionnette vide.

- Je fais les conversions nécessaires:
  - La masse : m = 2 tonnes = ..2000.. kg
  - La vitesse : V = ..20.. m/s
- J'applique la relation: $E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$ $E_c = \frac{1}{2} \times 2000 \times 20 \times 20$
- Je note la valeur avec son unité ..400000 J = 400 kJ..

2. Calculer l'énergie cinétique de la camionnette avec sa charge.

- Je fais les conversions nécessaires:
  - La masse : m = ..2000 + 640.. kg = ..2640.. kg
  - La vitesse : V = ..20.. m/s
- J'applique la relation: $E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$ $E_c = \frac{1}{2} \times 2640 \times 20 \times 20$
- Je note la valeur avec son unité ..528000 J = 528 kJ..

3. Comparer l'énergie cinétique de la camionnette vide à celle avec sa charge.

- L'énergie de la camionnette vide: E_c = 400 kJ
- L'énergie de la camionnette chargée: E_c = 528 kJ

→ La camionnette chargée a une énergie cinétique ..plus grande.. que celle de la camionnette vide.

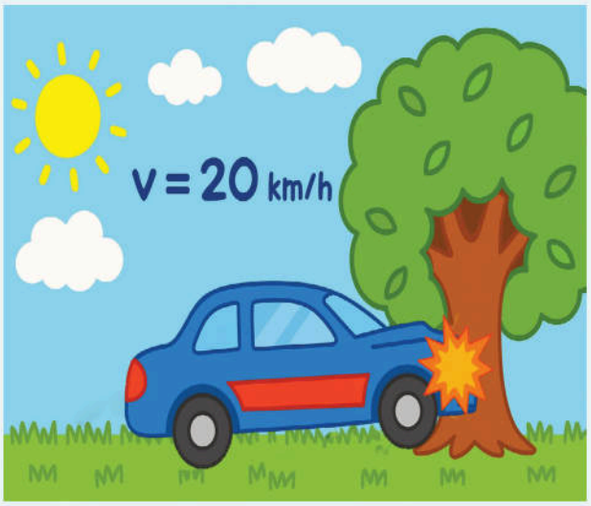
Comparer l'énergie cinétique de deux corps en mouvement de translation

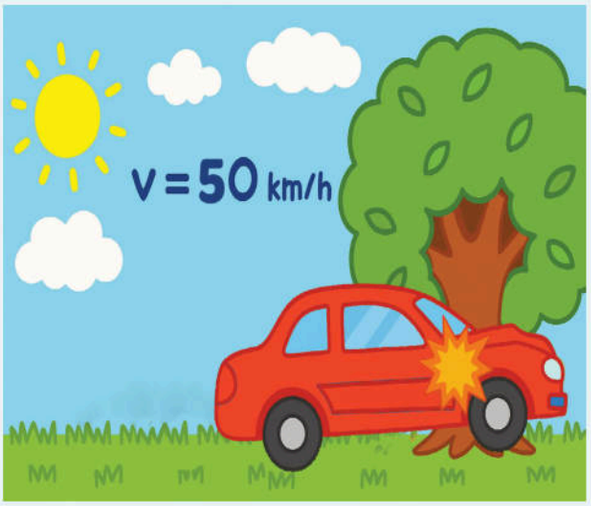


Je m'entraîne en binôme

1

L'image ci-dessous montre deux voitures de même masse (m = 1 tonne) qui ont eu un accident.
La voiture bleue roule à une vitesse de 20 km/h, tandis que la voiture rouge roule à 50 km/h.





Comparer l'énergie cinétique de la voiture bleue à celle de la voiture rouge.

1. Calculer l'énergie cinétique de la voiture bleue.

- Je fais les conversions nécessaires:
  - La masse : m = ... tonnes = ...kg
  - La vitesse : V = ... km/h = ...m/s
- J'applique la relation: ....
- Je note la valeur de l'énergie cinétique avec son unité .....

2. Calculer l'énergie cinétique de la voiture rouge.

- Je fais les conversions nécessaires:
  - La masse : m = ... tonnes = ...kg
  - La vitesse : V = ... km/h = ...m/s
- J'applique la relation: ....
- Je note la valeur de l'énergie cinétique avec son unité .....

3. Comparer l'énergie cinétique de la voiture rouge à celle de la voiture bleue.

- L'énergie de la camionnette vide: ..... kJ
- L'énergie de la camionnette chargée: ..... kJ

→ La voiture bleue a une énergie cinétique ..... que celle de la voiture rouge.

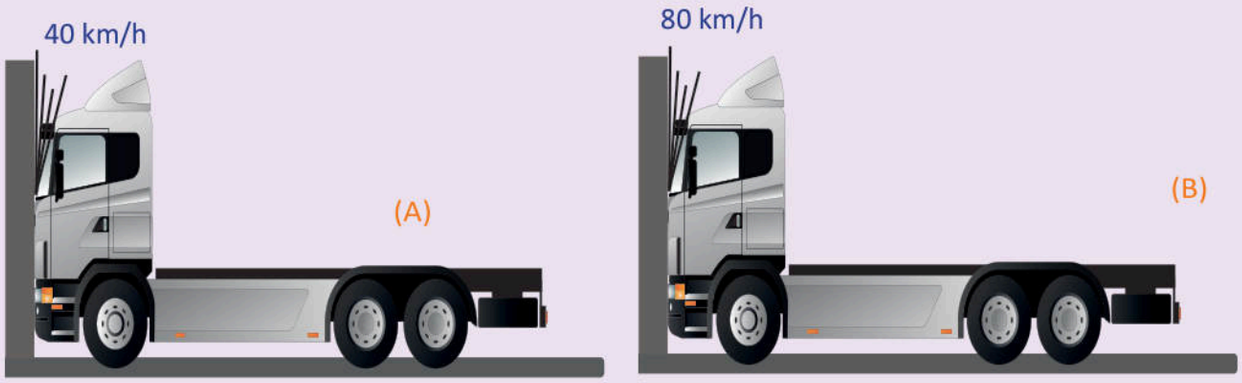
Comparer l'énergie cinétique de deux corps en mouvement de translation



Je m'entraîne seul

2

Deux camions A et B de même masse m = 44 tonnes, heurtent un mur à des vitesses différentes.



Comparer l'énergie cinétique du camion A à celle du camion B.

1. Calculer l'énergie cinétique du camion A.

- Je fais les conversions nécessaires:
  - La masse : m = ... tonnes = ...kg
  - La vitesse : V = ... km/h = ...m/s
- J'applique la relation: .....
- Je note la valeur de l'énergie cinétique avec son unité .....

2. Calculer l'énergie cinétique du camion A.

- Je fais les conversions nécessaires:
  - La masse : m = ... tonnes = ...kg
  - La vitesse : V = ... km/h = ...m/s
- J'applique la relation: .....
- Je note la valeur de l'énergie cinétique avec son unité .....

3. Comparer l'énergie cinétique du camion A à celle du camion B.

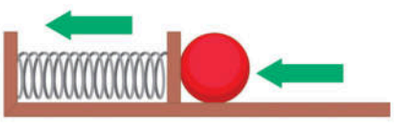
- L'énergie du camion A: ..... kJ
- L'énergie du camion B: ..... kJ

→ Le camion A a une énergie cinétique ..... que celle de du camion B.

Étudier l'effet de la position et de la masse d'un corps sur son énergie potentielle

Je me prépare

L'énergie potentielle d'un corps dépend de sa position. Cette énergie peut mettre le corps en mouvement.



Le corps attaché au ressort a une énergie potentielle.



La pomme a une énergie potentielle.



L'arc a une énergie potentielle.

J'étudie l'exemple

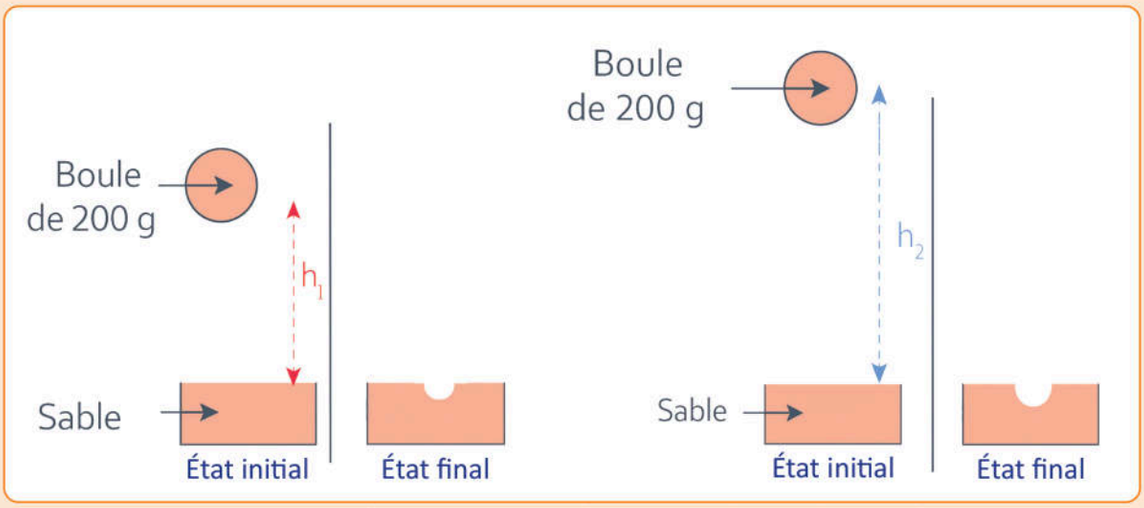
Tirer une conclusion d'une expérience sur l'effet de la position sur l'énergie potentielle.

Hypothèse

Si la hauteur d'un corps augmente, alors son énergie potentielle diminue.

Expérience

On laisse tomber une boule de masse 200 g de deux hauteurs différentes. Lorsque la boule tombe sur une surface de sable, elle y laisse une trace.



Tirer une conclusion de cette expérience pour confirmer ou infirmer l'hypothèse.

1. Organiser et décrire les résultats.

La hauteur en (m)	h_1 = 1 m	h_2 = 2 m
La trace sur le sable	Petit creux	Grand creux

Plus le creux est ..... plus l'énergie potentielle à l'état initiale est .....

2. Tirer une conclusion.

- si la hauteur de la boule augmente, alors son énergie potentielle augmente

L'hypothèse est Infirmée

Étudier l'effet de la position et de la masse d'un corps sur son énergie potentielle



Je m'entraîne en binôme

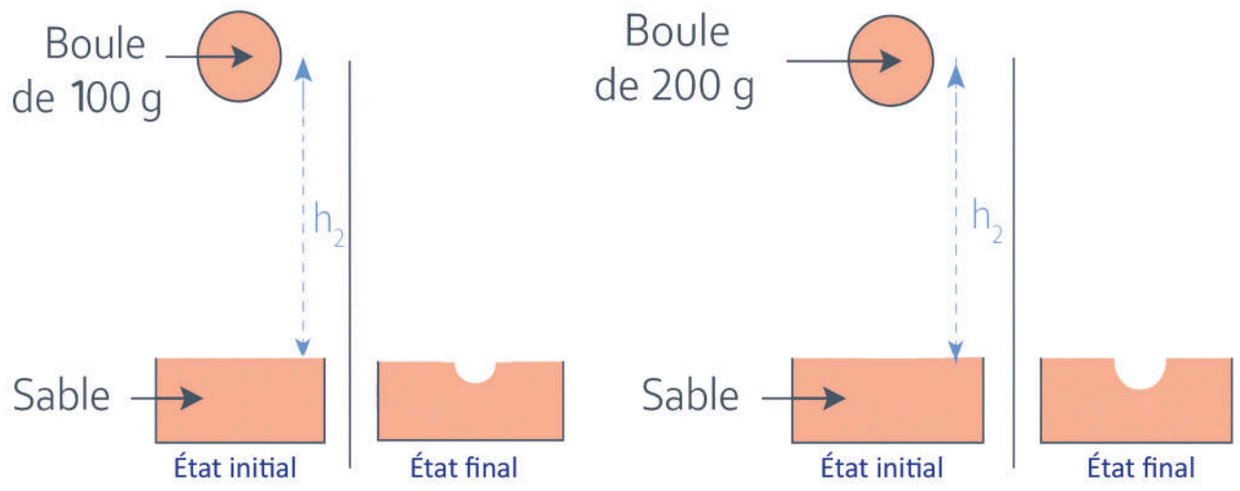
1

Hypothèse

Si la masse d'un corps augmente, alors son énergie potentielle augmente.

Expérience

On laisse tomber deux boules de masses différentes de la même hauteur. Lorsqu'elle tombe sur une surface de sable, elle y laisse une trace.



Tirer une conclusion de cette expérience pour confirmer ou infirmer l'hypothèse.

1. Organiser et décrire les résultats.

La masse en (kg)	100	200
La trace sur le sable	.....	.....

Plus la trace sur le sable est ..... plus l'énergie potentielle à l'état initiale est .....

2. Tirer une conclusion.

- Si la masse de la boule ....., alors son énergie potentielle .....
- L'hypothèse est .....

Étudier l'effet de la position et de la masse d'un corps sur son énergie potentielle

Je m'entraîne seul

2

Hypothèse

Si on tire davantage la corde de l'arc, alors l'énergie potentielle augmente.

Expérience:

Un joueur utilise un arc pour tirer une flèche vers une cible à partir de positions différentes.



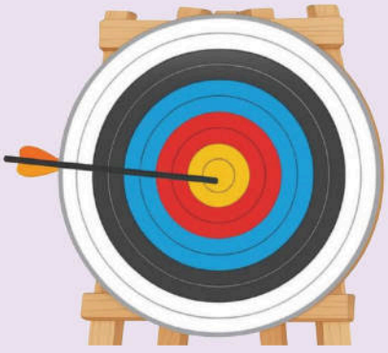
○ On tend plus la corde de l'arc.



Fin de tire



○ On tend moins la corde de l'arc.



Fin de tire

Tirer une conclusion de cette expérience pour confirmer ou infirmer l'hypothèse.

1. Organiser les résultats

La position en (m)	Corde plus tendue	Corde moins tendue
Flèche (plus/moins) enfoncée	.....	.....

2. Tirer une conclusion.

- Si la corde est ....., alors son énergie potentielle est .....
- L'hypothèse est .....

Consolidation

Exercice 1

L'image ci-dessous montre une voiture de masse m = 800 kg roule à 60 km/h. Le conducteur appuie sur les freins pour arrêter la voiture devant un feu rouge.



Comparer l'énergie cinétique de la voiture avant le freinage à celle lorsqu'elle est arrêtée.

Comparer l'énergie cinétique de la voiture en mouvement à celle de la voiture en arret.

.....

.....

.....

.....

Exercice 2

Hypothèse

Si on comprime davantage un ressort, alors son énergie potentielle augmente.

L'expérience ci-dessous montre deux ressorts 1 et 2 identiques.

Le ressort 1 est légèrement comprimé.

Le ressort 2 est fortement comprimé.

Lorsqu'on libère les deux ressorts, les deux boules, la boule liée au ressort 1 parcourt 1 m alors que la boule liée au ressort 2 parcourt la distance de 2 m.



Tirer une conclusion de cette expérience pour confirmer ou infirmer l'hypothèse.

1. Organiser les résultats

Ressort	Ressort 1 (peu comprimé)	Ressort 2 (fortement comprimé)
Distance parcourue par la boule	.....	.....

2. Tirer une conclusion.

- Si le ressort est fortement ....., alors son énergie potentielle .....
- L'hypothèse est .....

Défis



Défi 1

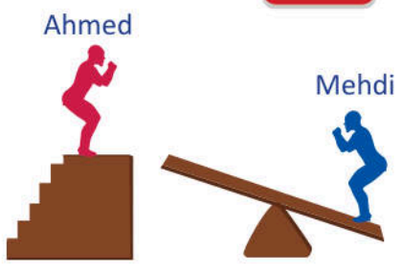
TIMSS

Le schéma ci-contre représente deux acrobates qui jouent à une planche basculante.

Compléter les phrases par ce qui convient des mots suivants: cinétique, potentielle.

a. Avant de sauter, Ahmed possède de l'énergie .....

b. Lorsqu'il décolle de la planche, Mehdi possède une énergie .....



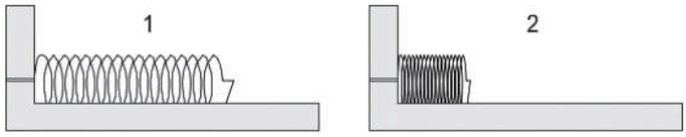
Défi 2

TIMSS

La figure ci-dessous montre deux ressorts 1 et 2 identiques. Le ressort 1 est légèrement comprimé. Le ressort 2 est fortement comprimé.

Choisir l'affirmation correcte.

- ◯ **a.** Le ressort 1 a emmagasiné le plus d'énergie potentielle
- ◯ **b.** Le ressort 2 a emmagasiné le plus d'énergie potentielle
- ◯ **c.** Les deux ressorts ont emmagasiné la même énergie potentielle.



Défi 3

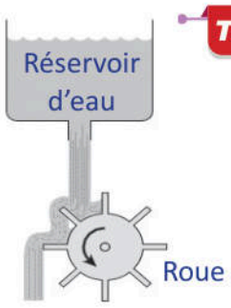
TIMSS

Le schéma ci-contre montrent l'eau s'écoulant d'un réservoir en faisant tourner une roue.

Nommer le type d'énergie que possède l'eau :

a. quand elle est dans le réservoir .....

b. juste avant qu'elle heurte la roue .....



Défi 3

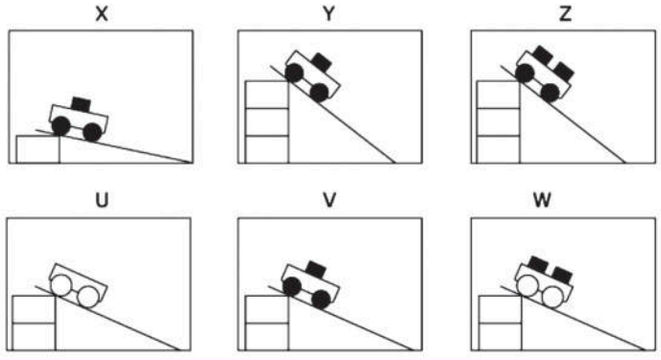
TIMSS

Les diagrammes ci-dessous montrent six essais différents que Khalid a réalisé en utilisant des chariots avec des roues différentes et un nombre variable de blocs de masses égales.

En démarrant les chariots à différentes hauteurs, il veut tester cette idée : « **Plus la rampe est placée haut, plus le chariot possède une énergie cinétique importante** ».

Quels sont les trois essais que Khalid devrait comparer ?

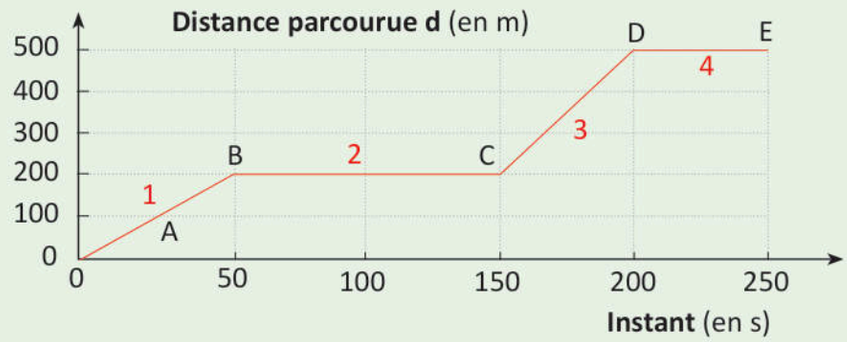
- ◯ **1.** X, Y et Z
- ◯ **2.** U, V et W
- ◯ **3.** X, Y et U
- ◯ **4.** X, Y et V



Devoir Maison

Exercice 1

Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la distance parcourue par un cycliste en fonction du temps.



1. Identifier l'état de repos et de mouvent du cycliste.

- Pendant la période 1, le cycliste est .....
- Pendant la période 2, le cycliste est .....
- Pendant la période 3, le cycliste est .....
- Pendant la période 4, le cycliste est .....

V1.1

Exercice 2

À l'aide d'une caméra immobile par rapport au sol, on a filmé les positions de la boule dans une séance de «lancé du poids».



1. Identifier le type de la trajectoire de la boule.

.....

.....

.....

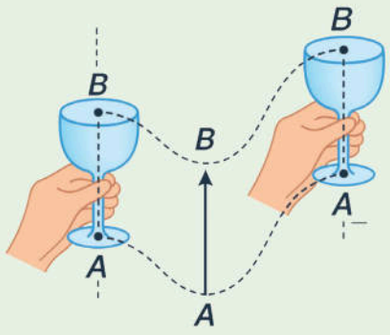
V1.2

Devoir Maison

Exercice 3

V1.3

L'image ci-dessous, montre un verre en mouvement dans deux positions différentes.



1. Préciser s'il s'agit d'une translation ou rotation.
   - Le segment AB du verre ..... alors le verre a un mouvement de .....

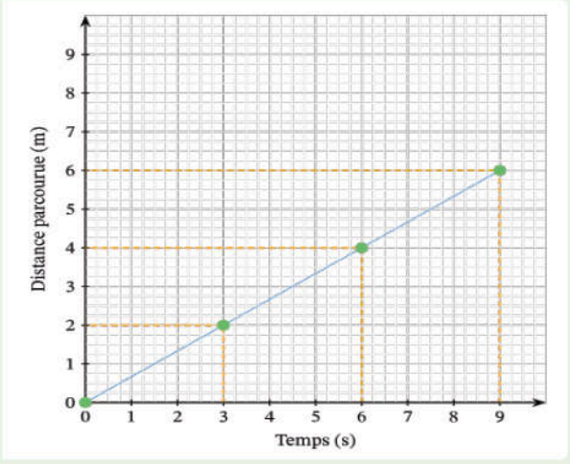
2. Identifier le type de mouvement du verre.
   - Trajectoire .....
   - Mouvement de .....

   → - Mouvement de .....

Exercice 4

V1.4+C1

Le graphique distance-temps ci-dessous est celui d'un objet en mouvement uniforme.



1. Calculer le temps écoulé entre deux positions A et B de la trajectoire.
   - Je choisis deux points A et B sur l'axe .....
   - Le temps écoulé entre A et B est .....

2. Calculer la distance parcourue entre les deux positions A et B.
   - La distance parcourue entre A et B est .....

3. Déduire la valeur de la vitesse.

- $V = \frac{d}{t} =$ ———— = ... m/s

Devoir Maison

Exercice 5

V1.5

La chronophotographie ci-dessous est celle d'une moto pendant des durées égales.



1. Déterminer la nature du mouvement de cette moto.

- La distance parcourue dans des durées égales reste ..... Alors le mouvement est .....

Exercice 6

V1.6

Les images ci-dessous montrent la représentation de la vitesse d'une moto dans deux positions différentes M_1 et M_2.



1. Déterminer la nature du mouvent de la moto.

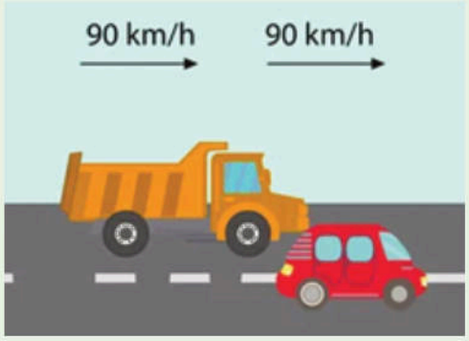
- Trajectoire .....
- La vitesse .....

→ Le mouvement est .....

Exercice 7

V1.7

Un camion de masse m_A = 12 tonnes et une voiture de masse m_B 1,5 tonne roulent à une même vitesse de 90 km/h.



1. Calculer l'énergie cinétique du camion en Joule.

.....

.....

.....

Devoir Maison

2. Calculer l'énergie cinétique du camion B.

.....

.....

.....

.....

3. Comparer l'énergie cinétique du camion A à celle du camion B.

.....

.....

.....

.....

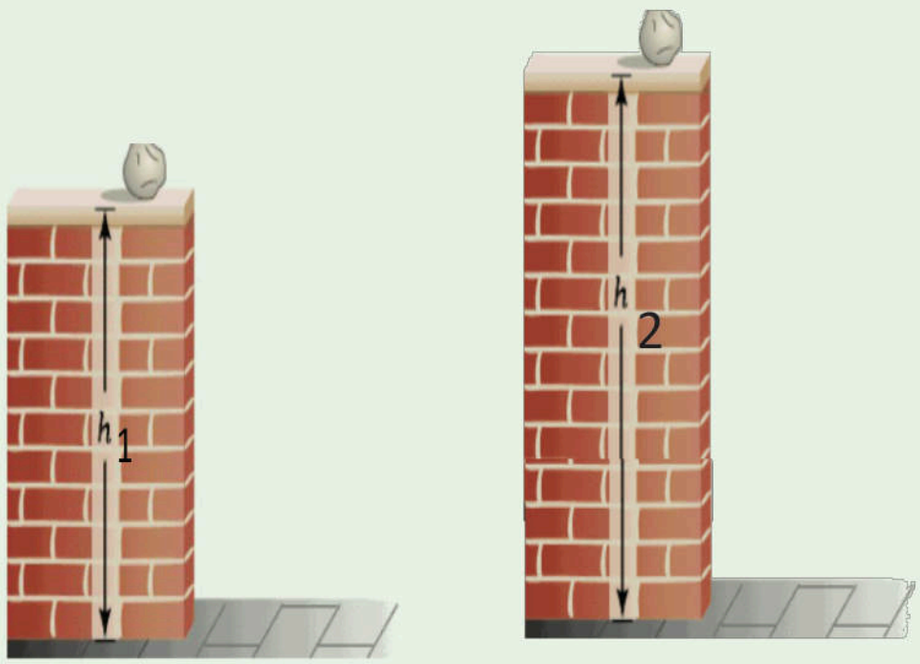
Exercice 8

V1.8

Hypothèse

Si la hauteur d'un corps augmente, alors son énergie potentielle augmente.

L'expérience ci-dessous montre un corps qui tombe de deux hauteurs différentes.
$h_1 = 2$ m et $h_2 = 3$ m.



Tirer une conclusion de cette expérience pour confirmer ou infirmer l'hypothèse.

- Si la hauteur du corps ....., alors son énergie potentielle .....
- L'hypothèse est .....